



Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ Инжиниринг»

АСУ ИНЖИНИРИНГ

ПАО «Казаньоргсинтез»

МОДЕРНИЗАЦИЯ (МИГРАЦИЯ) АСУ ТП НИТКИ КОМПАУНДИРОВАНИЯ Д

ТЕХНОРАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Программа и методика испытаний

КОС25001-157-АСУ.ПМ

Главный инженер проекта

08.08.2025

Ф.Н. Баянов

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Содержание

1	Объект испытаний.....	3
1.1	Полное наименование системы, обозначение	3
1.2	Комплектность испытательной системы	3
2	Общие положения.....	4
2.1	Организации, участвующие в испытаниях	4
2.2	Место и продолжительность испытаний	4
2.3	Исходные данные	4
3	Цели испытаний	6
3.1	Цели и задачи испытаний	6
3.2	Цели проверки комплектности и качества документации проекта	6
3.3	Цель проверки комплектности поставки аппаратного и программного обеспечения.....	6
3.4	Цель индивидуальных испытаний	6
3.5	Цель автономных испытаний.....	7
3.6	Цель комплексных испытаний	7
3.7	Цель опытной эксплуатации	7
3.8	Цель приемочных испытаний	7
4	Заводские приемочные испытания на стороне Поставщика FAT	8
4.1	Цели и задачи, которые должны быть достигнуты в процессе испытаний FAT.....	8
4.2	Этапы ЗПИ проверки шкафного оборудования	8
4.2.1	Проверка внешнего вида и конструкции релейного шкафа.	8
4.2.2	Проверка внешнего вида и конструкции шкафа ШРП	8
4.3	Этапы ЗПИ ППО	8
4.3.1	Проверка конфигурирования контроллера	9
4.3.2	Проверка привязки каналов	9
4.3.3	Проверка иерархии мнемосхем.....	9
4.3.4	Проверка статических элементов мнемосхем	10
4.3.5	Проверка динамических элементов мнемосхем.....	10
4.3.6	Проверка шкал, уставок, единиц измерений блоков обработки аналоговых сигналов	10
4.3.7	Проверка настроек ПИД-регуляторов	10
4.3.8	Проверка инициализации функциональных блоков	11
4.3.9	Проверка работоспособности алгоритмов и типовых контуров.....	11
4.3.10	Устранение замечаний и неисправностей, возникших на этапе ЗПИ	12
5	Испытания на площадке Заказчика	13
5.1	Цели и задачи, которые должны быть достигнуты в процессе испытаний	13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

						КОС25001-157-АСУ.ПМ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Программа и методика испытаний	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Перемыкина		<i>Перемыкина</i>	08.2025		Р	1	93
Пров.		Иванов		<i>Иванов</i>	08.2025				
Н.Контр.		Зырянова		<i>Зырянова</i>	08.2025				
ГИП		Баянов		<i>Баянов</i>	08.2025		 АСУ ИНЖИНИРИНГ		

5.2	Место проведения и объем испытаний на площадке Заказчика	13
5.3	Перечень этапов испытаний и проверок, а также количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке	13
5.3.1	Проверка комплектности поставки	13
5.3.2	Индивидуальные испытания.....	14
5.3.3	Автономные испытания.....	15
5.3.4	Комплексные испытания	23
5.3.5	Опытная эксплуатация.....	24
5.3.6	Приёмочные испытания	24
5.4	Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний.....	24
6	Условия и порядок проведения испытаний	26
6.1	Требования к техническому обслуживанию АСУ ТП.....	26
6.2	Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний.....	26
6.3	Требования к персоналу, проводящему испытания, порядок его допуска к испытаниям	26
7	Материально-техническое обеспечение испытаний.....	27
7.1	Перечень инструментов и оборудования, применяемого для испытаний	27
8	Отчетность.....	28
8.1	Перечень отчетных документов, которые должны оформляться в процессе испытаний и по их завершению	28
	Приложение А (обязательное) Форма листа проверки комплектности поставки АСУ ТП.....	30
	Приложение Б (обязательное) Форма листа проверки конфигурирования контроллера	31
	Приложение В (обязательное) Форма листа проверки привязки каналов	32
	Приложение Г (обязательное) Индивидуальные испытания АСУ ТП.....	33
	Приложение Д (обязательное) Автономные испытания АСУ ТП.....	42
	Приложение Е (обязательное) Форма листа проверки шкал, уставок, единиц измерений блоков обработки аналоговых сигналов.....	52
	Приложение Ж(обязательное) Форма листа проверки настроек ПИД-регуляторов.....	56
	Приложение И (обязательное) Форма листа проверки инициализации функциональных блоков	57
	Приложение К (обязательное) Форма листа проверки работоспособности алгоритмов и типовых блокoы управления	58
	Приложение Л (обязательное) Форма листа замечаний.....	68
	Приложение М(обязательное) Форма журнала регистрации замечаний.....	69
	Приложение Н (обязательное) Форма журнала регистрации выполненных проверок.....	70
	Приложение П (обязательное) Формы протоколов и актов	71
	Приложение Р (обязательное) Формы таблиц проверки сигналов ввода/вывода.....	88
	Приложение С Формы таблиц проверки сигналов ввода/вывода.....	90
	Приложение Т (обязательное) Форма протокола завершения ЗПИ.....	91
	Перечень принятых сокращений	92
	Таблица регистрации изменений	93

Взам. инв. №		блоки управления58
		Приложение Л (обязательное) Форма листа замечаний.....68
Подп. и дата		Приложение М(обязательное) Форма журнала регистрации замечаний.....69
		Приложение Н (обязательное) Форма журнала регистрации выполненных проверок.....70
Инв. № подл.		Приложение П (обязательное) Формы протоколов и актов71
		Приложение Р (обязательное) Формы таблиц проверки сигналов ввода/вывода.....88
		Приложение С Формы таблиц проверки сигналов ввода/вывода.....90
		Приложение Т (обязательное) Форма протокола завершения ЗПИ.....91
		Перечень принятых сокращений92
		Таблица регистрации изменений93
Изм.	Кол.уч	Лист
№док.	Подп.	Дата

КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
	2

1 Объект испытаний

1.1 Полное наименование системы, обозначение

Полное наименование системы – «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д».

Условное обозначение системы – «АСУ ТП», далее по тексту Система или АСУ ТП.

1.2 Комплектность испытательной системы

Комплекс технических средств (КТС) АСУ ТП создан на базе подсистемы управления CENTUM VP компании «Yokogawa Electric Corporation» (Япония).

В состав АСУ ТП входит оборудование согласно таблице 1.

Таблица 1 – Перечень комплекса технологических средств

Номер оборудования	Наименование	Кол.
Шкаф №16	Шкаф №16 Реле DI/DO	1 шт.
Шкаф №17	Шкаф №17 Реле DI/DO	1 шт.
Шкаф №18	Шкаф №18 Реле DI/DO	1 шт.
Шкаф №19	Шкаф №19 ШРП	1 шт.
Шкаф №10	Шкаф №10 FCS0315	1 шт.
Шкаф №12	Шкаф №12 FCS0317 AI, AO	1 шт.
Шкаф №13	Шкаф №13 Реле DI, DO, AI	1 шт.
Шкаф №14	Шкаф №14 AI, AO, Namur	1 шт.
ШУ159-1	ШУ159-1	1 шт.
ШУ159-2,3	ШУ159-2,3	1 шт.
ШБ159-1	ШБ159-1	1 шт.
PLC159-1	PLC159-1	1 шт.
ЕТ159	ЕТ159	1 шт.
ЕТ159-3	ЕТ159-3	1 шт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		3

2 Общие положения

Испытания проводят на основании следующих документов:

- ГОСТ Р 59793-2021 ОСТ 34.601-90, ГОСТ Р 59792-2021;
- настоящая программа и методика испытаний;
- исходные данные для проектирования АСУ ТП;
- документация технорабочего проекта на АСУ ТП.

2.1 Организации, участвующие в испытаниях

В испытаниях принимают участие следующие организации:

- ПАО «Казаньоргсинтез». Местонахождение: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101, далее именуется Заказчик и Конечный пользователь;
- ООО «АСУ Инжиниринг», 614022, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Рязанская, д. 80, офис 403, 404, далее именуется Разработчик документации технорабочего проекта и Поставщик системы.

2.2 Место и продолжительность испытаний

Место проведения испытаний: ООО «АСУ Инжиниринг», 420055, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Химическая, д. 3, этаж 3, офис главного инженера.

Продолжительность испытаний: 5 рабочих дней.

2.3 Исходные данные

В качестве исходных данных, на основе которых велась разработка ППО:

- техническое задание №48912246 на выполнение комплекса работ по проектированию по объекту «Модернизация (миграция) АСУ ТП нитки компаундирования Д»;
- существующее программное обеспечение системы управления экструдером JSW – выгрузка проекта Siemens «CIM360_2017»;
- существующее программное обеспечение системы управления пневмотранспорта нитки Д – выгрузка проекта Siemens «PLC-159/1»;
- существующее программное обеспечение системы управления перегонки гранул – выгрузка проекта Siemens «PLC-157-2» (частично);
- документы LTA-90622-Y6A «Logic Diagram For Extruder System CIM360P II» и LTA-90622-Y6B «Logic Diagram For Feeder System»;

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		КОС25001-157-АСУ.ПМ						Лист
												4
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата							

– документы LTA-90622-Y12 «Sequence Diagram For Extruder System CIM360P II» и LTA-90622-Y12A «Sequence Diagram (Pneuma And Feeder) For CIM360P II».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №													Лист	
															5	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ										

3 Цели испытаний

3.1 Цели и задачи испытаний

- проверка комплектности поставки и качества документации проекта;
- проверка комплектности поставки аппаратного обеспечения АСУ ТП;
- проверка разработанного программного обеспечения;
- проверка сигналов ввода/вывода;
- проверка подключения полевого оборудования и подсистем третьих поставщиков;
- проверка функционирования АСУ ТП в комплексе с полевым оборудованием, подсистемами третьих поставщиков и системами верхнего уровня.

3.2 Цели проверки комплектности и качества документации проекта

Проверка проводится с целью определения соответствия состава и содержания разработанной документации проекта требованиям документов:

- КОС25001-157-АСУ.СП «Состав проекта»;
- Техническое задание на выполнение комплекса работ по проектированию по объекту «Модернизация (миграция) АСУТП нитки компаундирования Д» №48912256.

3.3 Цель проверки комплектности поставки аппаратного и программного обеспечения

Проверка проводится с целью определения соответствия поставленного аппаратного обеспечения АСУ ТП перечню оборудования и материалов согласно документу:

- КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».

3.4 Цель индивидуальных испытаний

Целью индивидуальных испытаний является:

- проверка внешнего вида компонентов АСУ ТП;
- проверка качества монтажа оборудования, механических соединений, маркировки, электрических подключений, подключения шинных интерфейсов согласно проектной документации;
- проверка работоспособности аппаратного обеспечения АСУ ТП;
- проверка работоспособности системного ПО рабочих станций, входящих в состав АСУ ТП;
- проверка интерфейсной связи между компонентами АСУ ТП;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									6	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

4 Заводские приемочные испытания на стороне Поставщика FAT

4.1 Цели и задачи, которые должны быть достигнуты в процессе испытаний FAT

Целью испытаний является:

- проверка комплектности поставки шкафного оборудования АСУ ТП;
- проверка внешнего вида и качества монтажа комплекса технологических средств;
- проверка программного обеспечения АСУ ТП.

Проверки/испытания, входящие в объем индивидуальных испытаний, осуществляются по листам проверки/испытаний (форма листов приведена в приложении Б).

4.2 Этапы ЗПИ проверки шкафного оборудования

4.2.1 Проверка внешнего вида и конструкции релейного шкафа.

Проверка выполняется согласно листу Проверки внешнего вида и конструкции релейного шкафа (форма листа проверок приведена в Приложении Б к настоящему документу), а также согласно листу испытаний релейного шкафа, форма листа испытаний приведена в Приложении Б к настоящему документу).

4.2.2 Проверка внешнего вида и конструкции шкафа ШРП

Проверка выполняется согласно листу проверки внешнего вида и конструкции шкафов ШРП, а также согласно листу испытаний электротехнического шкафа РСУ (см. приложение Г).

4.3 Этапы ЗПИ ППО

Проводимые этапы (проверки):

- проверка конфигурирования контроллера;
- проверка привязки каналов;
- проверка иерархии мнемосхем;
- проверка статических элементов мнемосхем;
- проверка динамических элементов мнемосхем;
- проверка шкал, уставок, единиц измерений блоков обработки аналоговых сигналов;
- проверка настроек ПИД-регуляторов;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

- проверка инициализации функциональных блоков;
- проверка работоспособности алгоритмов и типовых блоков управления;
- устранение замечаний и неисправностей, возникших на этапе ЗПИ.

Выполненные проверки отмечаются в журнале регистрации (см. приложение Н). По завершению ЗПИ составляется и подписывается протокол (см. приложение Т).

4.3.1 Проверка конфигурирования контроллера

На данном этапе осуществляется проверка типов и количества вновь установленных корзин расширения и модулей ввода/вывода Yokogawa.

Документ для проверки:

- КОС25001-157-АСУ.05 «Шкаф №10 FCS0315»;
- КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».

По результатам проверки заполняется и подписывается соответствующий лист проверки (см. приложение Б).

4.3.2 Проверка привязки каналов

На данном этапе осуществляется проверка заполнения IOm list вновь установленных модулей ввода/вывода Yokogawa.

Документы для проверки:

- КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных данных»;
- КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных данных».

По результатам проверки заполняется и подписывается соответствующий лист проверки (см. приложение В).

4.3.3 Проверка иерархии мнемосхем

На данном этапе осуществляется проверка правильности организации иерархической структуры мнемосхем и их наименований, работоспособность системных и пользовательских средств навигации по мнемосхемам.

Документ для проверки:

- КОС25001-157-АСУ.С9 «Шаблон документа».

По результатам проверки заполняется и подписывается соответствующий лист проверки (см. приложение Д).

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Документ для проверки:

- По результатам проверки заполняется и подписывается соответствующий лист проверки (см. приложение Д).

Документы для проверки:

- По результатам проверки заполняется и подписывается соответствующий лист проверки (см. приложение Д).

Документы для проверки:

- По результатам проверки заполняется и подписывается соответствующий лист проверки (см. приложение Е).

Документы для проверки:

- переносимые алгоритмы проекта «CIM360_2017» из Siemens в Yokogawa (представлены в LTA-90622-Y6A «Logic Diagram For Extruder System CIM360P II» и LTA-90622-Y6B «Logic Diagram For Feeder System»);

						КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
							10
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата		

– проверенный алгоритм необходимо отметить в перечне алгоритмов (см. приложение И).

По результатам проверки заполняется и подписывается соответствующий лист проверки (см. приложение И).

4.3.10 Устранение замечаний и неисправностей, возникших на этапе ЗПИ

По результатам проверок составляются замечания, возникшие на этапе ЗПИ ППО (см. приложение Л) и заносятся в журнал регистрации замечаний (см. приложение М).

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										12
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

5 Испытания на площадке Заказчика

5.1 Цели и задачи, которые должны быть достигнуты в процессе испытаний

Целью испытаний является

- проверка комплектности поставки и программного обеспечения АСУ ТП;
- проверка реализации сигналов ввода/вывода в объеме 100 %;
- проверка функционирования аппаратного и системного программного обеспечения АСУ ТП;
- проверка подключения полевого оборудования и подсистем третьих поставщиков;
- проверка функционирования АСУ ТП в комплексе с полевым оборудованием, подсистемами третьих поставщиков и системами верхнего уровня;
- проверка функционирования АСУ ТП в условиях действующего производства.

5.2 Место проведения и объем испытаний на площадке Заказчика

Место проведения испытаний: ПАО «Казаньоргсинтез». Местонахождение: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 101.

Продолжительность и объем испытаний устанавливаются комиссией и фиксируются в протоколе.

При проведении приемочных испытаний на площадке Заказчика (SAT) должна быть предоставлена документация проекта.

В объем приемочных испытаний на площадке Заказчика входят:

- проверка комплектности поставки;
- индивидуальные испытания;
- автономные испытания;
- комплексные испытания;
- опытная эксплуатация;
- приемочные испытания.

5.3 Перечень этапов испытаний и проверок, а также количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке

5.3.1 Проверка комплектности поставки

Выполняется проверка наличия оборудования по наименованию и количеству согласно договору, Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г. и структурной схеме документа КОС25001-157-АСУ.С1

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист 13
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Качественные показатели электропитания должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании.

Качественные показатели электропитания вторичных источников должны соответствовать требованиям, указанным в техническом описании. Отказ одного из вторичных источников, входящих в схему с резервированием, не должен сказываться на работоспособности потребителей данного источника.

Проверка самодиагностики отказов проводится для всех элементов АСУ ТП. Возникновение отказа любого из элементов АСУ ТП должно отображаться средствами системного программного обеспечения.

Проверка резервирования выполняется для следующих элементов АСУ ТП:

- шин ESB узлов FIO;
- источников питания FCS.

Отказ одного из резервированных элементов АСУ ТП не должен влиять на работу системы в целом. Возникновение отказа любого из элементов АСУ ТП должно отображаться средствами системного программного обеспечения.

Проверка выполняется совместно с Заказчиком (Пусконаладочной организацией по полевому оборудованию). По завершении индивидуальных испытаний оформляется акт рабочей комиссии о приемке оборудования АСУ ТП после индивидуальных испытаний (см. приложение П).

5.3.3 Автономные испытания

В объеме автономных испытаний на площадке Заказчика проводят следующие проверки:

- проверка программной конфигурации контроллеров;
- проверка связи компонентов АСУ ТП, расположенных в разных помещениях на объекте автоматизации;
- проверка интерфейсных каналов передачи данных между подсистемами АСУ ТП;
- проверка входов/выходов, систем ввода/вывода АСУ ТП;
- проверка подключения полевого оборудования к АСУ ТП;
- автономная проверка прикладного программного обеспечения (дисплеев визуализации, алгоритмов, логики и т.д.) подсистем АСУ ТП совместно с представителями Заказчика.
- проверки/испытания, входящие в объем автономных испытаний, осуществляются по листам проверки/испытаний (см. приложение Д).

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			15

5.3.3.1 Проверка иерархии мнемосхем

Иерархия мнемосхем должна соответствовать требованиям документа:

- КОС25001-157-АСУ.С9 «Шаблон документа».

Проверка иерархии мнемосхем проводится в следующем порядке:

- вызвать обзорную мнемосхему;
- используя системные кнопки навигации или метод ввода имени мнемосхемы, проверить переходы с мнемосхемы на мнемосхему;
- проверить переходы по мнемосхемам, используя кнопки, расположенные на мнемосхемах;
- имитируя аварийные сигнализации проверить прохождение сигнализаций по иерархии мнемосхем;
- занести результаты проверки в лист проверки иерархии мнемосхем (см. приложение Д).

5.3.3.2 Проверка статических элементов мнемосхем

Статические элементы выполнены на основе статических элементов проекта Yokogawa PND157. Мнемосхемы выполнены на подоби существующих мнемосхем Siemens, представленных на АРМ оператора JSW, панели оператора управления системой перегонки гранул и панели оператора управления системой пневмотранспорта нитки Д.

Проверка статических элементов мнемосхем проводится в следующем порядке:

- вызвать мнемосхему;
- проверить соответствие состава и взаимного расположения элементов мнемосхемы монтажно-технологическим схемам и утвержденным эскизам;
- проверить использования утвержденных графических элементов;
- произвести перечисленные проверки для всех мнемосхем;
- занести результаты проверки в лист проверки статических элементов мнемосхем (см. приложение Д).

5.3.3.3 Проверка динамических элементов мнемосхем

Динамические элементы выполнены на основе динамических элементов проекта Yokogawa PND157.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										16
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

Проверка динамизации графических элементов мнемосхем осуществляется в режиме целевого или виртуального тестирования станций управления. Каждый динамизированный графический элемент проверяется на мнемосхемах РСУ.

Мнемосхемы разработаны с использованием технологии, позволяющая создать библиотеку типовых графических элементов, задать для дальнейшего редактирования связь графического элемента с функциональными блоками, повышая степень унификации прикладного программного обеспечения, снижая вероятность ошибок и объем проверок на этапе проведения испытаний.

Мнемосхемы разработаны с использованием технологии LinkedParts. Данная технология позволяет создать библиотеку типовых графических элементов, задать для дальнейшего редактирования связь графического элемента с функциональными блоками, повышая степень унификации прикладного программного обеспечения, снижая вероятность ошибок и объем проверок на этапе проведения испытаний.

Динамические элементы проверяются в следующем порядке:

- проверить каждый типовой графический элемент на соответствие требованиям документа КОС25001-157-АСУ.И2 «Руководство оператора»;
- проверить связи графического элемента с функциональными блоками и тегами, путем вызова прибора графического элемента, нажатия кнопки или элемента перехода. После проверки наличия связи, графический элемент отмечается маркером на твердой копии мнемосхемы;
- имя мнемосхемы закрашивается маркером в перечне мнемосхем, если все ее динамические элементы проверены.

По окончании проверки необходимо заполнить лист проверки динамических элементов мнемосхем (см. приложение Д).

5.3.3.4 Проверка типовых алгоритмов прикладного программного обеспечения РСУ

Типовые алгоритмы индикации и управления должны удовлетворять техническим требованиям к функциональному проектированию (МТС, описания алгоритмов, причинно-следственным диаграммам) и документу КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритма (проектной процедуры)».

Проверка типового алгоритма проводится в два этапа:

- подробная проверка алгоритма в целом и каждого входящего в него функционального блока;

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										17
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

осуществляется к кроссовым клеммам в кроссовом шкафу. Проверка каждой точки выполняется в четыре этапа:

- этап 1 – подключение. Рассчитывается сигнал в соответствии с типом на соответствующих выходных клеммах калибратора. Инженером выполняется подключение клемм калибратора к соответствующим кроссовым клеммам шкафов сбора данных и управления основной и периферийной групп. Ошибки подключения диагностируются;

- этап 2 - стабилизация. Анализируется значение параметра из системы, приведенное к соответствующей шкале. Стабилизированным считается состояние параметра, при котором абсолютная величина первой производной значения сохраняется, или увеличивается не менее чем в трех циклах опроса;

- этап 3 - измерение. Проводится три цикла измерения значения сигнала и погрешности канала. В качестве измеренного значения используется его среднее. В качестве измеренной погрешности используется максимальная погрешность. Ошибки измерения диагностируются. В случае, если измерение соответствует предупредительной или аварийной границе, дополнительно проверяется появление соответствующего сигнализационного сообщения о нарушении;

- этап 4 - регистрация. Результаты проверки заносятся в отчет (форма отчета приведена в таблице К.1 приложения К к настоящему документу).

Проверка выдачи управляющего воздействия на аналоговый выход осуществляется с использованием таблицы проверки. Форма таблицы проверки выдачи управляющего воздействия на аналоговый выход приведена в таблице К.3 приложения К к настоящему документу. Проверка осуществляется в следующем порядке:

- вызвать лицевую панель и панель настройки проверяемого тега;
- перевести прибор в режим «MAN». Последовательно задать для управляющего выхода MV значения: 0 %, 50 % и 100 % от диапазона шкалы;

- на соответствующих кроссовых клеммах шкафов сбора данных и управления основной и периферийной групп калибратором проверить значения выходного аналогового сигнала. Для сигнала от 4 мА до 20 мА сила тока должна составлять 4 мА, 12 мА и 20 мА для значений MV, равных 0 %, 50 % и 100 % соответственно, если тип клапана, нормально закрытый;

- необходимо проверить: наличие данного тега; правильность формирования выходного аналогового сигнала;

- если все правильно, в столбце «Результат проверки» необходимо поставить отметку о проверке «зачет». Если найдены замечания, то отметка о проверке не ставится,

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				19

замечание вносится в перечень замечаний. При устранении всех замечаний по данной позиции проставляется отметка о зачете.

Проверка сигналов дискретного ввода осуществляется с использованием таблицы проверки. Форма таблицы проверки дискретного ввода приведена в таблице 3.2 приложения К к настоящему документу. Имена проверяемых позиций указаны в столбце «Позиция». Проверка осуществляется в следующем порядке:

- на соответствующих кроссовых клеммах шкафов сбора данных и управления основной и периферийной групп имитируется замыкание контакта и проводится описанная ниже процедура проверки, затем имитируется размыкание контакта, и процедура проверки повторяется:

- проверяется формирование сообщения сигнализации или сообщения оператору и запись сообщения в журнал; правильность отображения состояния оборудования или дискретного датчика на мнемосхеме;

- проверяется вызов лицевой панели с мнемосхемы; правильность отображения сигнала на лицевой панели; соответствие комментария позиции значению в столбце «комментарий»;

- если все правильно, в столбце «Результат проверки» поставляется отметка о зачете «зачет». Если найдены замечания, то отметка о зачете не ставится, замечание вносится в перечень замечаний. При устранении всех замечаний по данной позиции проставляется отметка о зачете.

Проверка выдачи управляющего сигнала на дискретный выход осуществляется с использованием таблицы проверки. Форма таблицы проверки выдачи управляющего сигнала на дискретный выход приведена в таблице 3.4 приложения К к настоящему документу. Имена проверяемых позиций указаны в столбце «Позиция». Проверка осуществляется в следующем порядке:

- последовательно вызывать лицевые панели проверяемых позиций;
- перевести прибор в режим «MAN»;
- задать для управляющего выхода MV значения, соответствующие выдаче управляющего сигнала на дискретный выход. На соответствующих клеммах

- в шкафах релейных панелей калибратором проверить замкнутое состояние контакта выходного реле (для типа контакта «НЗ»);

- задать для управляющего выхода MV значения, соответствующие отсутствию управляющего сигнала на дискретный выход. На соответствующих клеммах в шкафах релейных панелей калибратором проверить разомкнутое состояние контакта выходного реле (для типа контакта «НЗ»);

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				20

– проверить правильность настроек направления действия и меток кнопок панели прибора;

– если все правильно, в столбце «Результат проверки» поставьте отметку о зачете «зачет». Если найдены замечания, то отметка о зачете не ставится, замечание вносится в перечень замечаний. При устранении всех замечаний по данной позиции проставляется отметка о зачете.

Проверка выдачи управляющего сигнала на дискретный выход осуществляется с использованием таблицы проверки. Форма таблицы проверки выдачи управляющего сигнала на дискретный выход приведена в таблице К.4 Приложения К к настоящему документу. Имена проверяемых позиций указаны в столбце «Позиция». Проверка осуществляется в следующем порядке:

– последовательно вызывать лицевые панели проверяемых позиций;

– перевести прибор в режим «MAN»;

– задать для управляющего выхода MV значения, соответствующие выдаче управляющего сигнала на дискретный выход. На соответствующих клеммах в кроссовом шкафу калибратором проверить замкнутое состояние контакта выходного реле (для типа контакта «НЗ»);

– задать для управляющего выхода MV значения, соответствующие отсутствию управляющего сигнала на дискретный выход. На соответствующих клеммах в кроссовом шкафу калибратором проверить разомкнутое состояние контакта выходного реле (для типа контакта «НЗ»);

– проверить правильность настроек направления действия и меток кнопок панели прибора;

– если все правильно, в столбце «Результат проверки» поставьте отметку о зачете «зачет». Если найдены замечания, то отметка о зачете не ставится, замечание вносится в перечень замечаний. При устранении всех замечаний по данной позиции проставляется отметка о зачете.

– По завершении проверки сигналов необходимо оформить лист проверки входов/выходов (см. приложения В).

5.3.3.7 Проверка отображения аварийных сообщений

Аварийные сообщения системы РСУ должны отображаться на станциях операторов-технологов, начальника смены и инженера по АСУ ТП.

Проверка отображения аварийных сообщений проводится в следующем порядке:

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										21
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

- в произвольном порядке имитировать возникновение сигнализаций для рабочих станций;
- в произвольном порядке имитировать возникновение сигнализаций (НН, LL, IOP, OOP) для станций FCS;
- в произвольном порядке имитировать возникновение сигнализаций (ННН, LLL, LTRP, HTRP, IOP, OOP) для станций SCS;
- в произвольном порядке имитировать возникновение системных сигнализаций;
- проверить наличие сигнализаций в окне управления сигнализациями (CAMS);
- проверить запись сообщения в историческом журнале;
- результаты испытаний занести в лист проверки (см. приложение Д).

5.3.3.8 Проверка подключения полевого оборудования

При проверке подключения полевого оборудования к АСУ ТП необходимо убедиться в том, что полевые приборы подключены к клеммам в электротехнических шкафах АСУ ТП в соответствии с документами:

- КОС25001-157-АСУ.С6 «Таблица соединений и подключений»;

Проверка выполняется совместно с Заказчиком (Пусконаладочной организацией по полемому оборудованию). По завершении автономных испытаний оформляется Протокол завершения автономных испытаний АСУ ТП (форма протокола приведена в приложении К).

5.3.3.9 Проверка кабелей АСУ ТП

Проверить кабели АСУ ТП на соответствие документам:

- КОС25001-157-АСУ.КЖ «Кабельный журнал»,
- КОС25001-157-АСУ.С6 «Таблица соединений и подключений».

Проверка выполняется согласно листу проверки кабелей АСУ ТП (см. приложение Г).

5.3.3.10 Проверка функций дублирования ESB-шины

Проверка выполняется согласно листу Проверки функции дублирования шины ESB (см. приложение Г).

5.3.3.11 Проверка загрузки программного обеспечения в режимах On-Line

Проверка выполняется согласно листу проверки загрузки программного обеспечения в режимах On-Line (см. приложение Г).

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			22

Убедиться в отсутствии неполадок по системным диагностическим экранам. Провести проверку системных диагностических сообщений.

5.3.4 Комплексные испытания

Во время комплексных испытаний выполняются следующие виды проверок:

- проверка работоспособности интерфейсов связи с подсистемами, наладка, устранение неисправностей;
- проверка связи компонентов АСУ ТП, расположенных в разных помещениях на объекте автоматизации, диагностика получения аварийных сообщений, наладка, устранение неисправностей;
- проверка интерфейсных каналов передачи данных между подсистемами АСУ ТП. Проверка правильности передачи данных по каждому параметру (позиция, диапазон измерения, динамическая индикация, инженерные единицы). Проверка взаимодействия алгоритмов и логических схем подсистем АСУ ТП;
- проверка всех подсистем АСУ ТП в комплексе вместе с полевым оборудованием. Работы выполняются с проверкой алгоритмов управления, логики блокировок, воздействия на исполнительные механизмы с проверкой их отработки, имитации входных сигналов, взаимодействия периферийных устройств и т.д.

При проверке интерфейсов связи с подсистемами необходимо убедиться в том, что канал связи работает в соответствии с требованиями и целостность передаваемой информации не нарушена. При наличии резервирования необходимо убедиться в том, что канал связи работает при обрыве резервного и наоборот.

При проверке связи компонентов АСУ ТП, расположенных в разных помещениях на площадке Заказчика необходимо убедиться в том, что канал связи работает в соответствии с требованиями, выполняется диагностика аварийных сообщений и целостность передаваемой информации не нарушена. При наличии резервирования необходимо убедиться в том, что канал связи работает при обрыве резервного и наоборот.

При проверке интерфейсных каналов передачи данных между подсистемами АСУ ТП необходимо убедиться в правильности передачи данных по каждому параметру (позиция, диапазон измерения, динамическая индикация, инженерные единицы). Должна быть выполнена, совместно с представителями Заказчика, проверка взаимодействия алгоритмов и логических схем подсистем АСУ ТП.

Выполненные проверки регистрируются в журнале выполненных проверок комплексных испытаний (см. приложение Н). По завершении комплексных испытаний АСУ

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				23

ТП оформляется протокол завершения комплексных испытаний АСУ ТП (см. приложение Р).

5.3.5 Опытная эксплуатация

Проверка функционирования АСУ ТП в условиях действующего производства. Функционирование АСУ ТП должно удовлетворять требованиям проекта и функциональным требованиям, указанным в Техническом задании.

В ходе опытной эксплуатации специалистами Заказчика ведется рабочий журнал опытной эксплуатации. Замечания или рекомендации должны включать краткое описание, дату записи, ФИО и подпись ответственного лица. По окончании опытной эксплуатации рабочий журнал опытной эксплуатации передается Исполнителю для устранения замечаний.

5.3.6 Приёмочные испытания

Определение соответствия АСУ ТП Техническому заданию. Комплектность и качество документов проекта должны соответствовать требованиям нормативных документов и исходным данным для проектирования. Полнота и качество реализованных функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации, реализованный человеко-машинный интерфейс должны соответствовать требованиям исходных данных для проектирования и проектной документации.

Состав разработанной документации должен соответствовать документу КОС25001-157-АСУ.СП «Состав проекта». Проверка комплектности документации осуществляется согласно листу проверки комплектности поставки (форма листа приведена в приложении А).

Все замечания и несоответствия, выявленные в ходе проверки комплектности и качества документации проекта, оформляются в листе замечаний и регистрируются в журнале регистрации замечаний. Номер листа замечаний проставляется в журнале регистрации замечаний. По результатам оформляется протокол по форме, указанной в приложении М.

5.4 Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний

Перед началом проведения предварительных приемочных испытаний на площадке Заказчика (SAT) должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- проверка контура заземления (проверка выполняется силами Заказчика, по результатам проверки должен быть подписан протокол);

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									24	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

– проверка сопротивления изоляции кабелей питания (проверка выполняется силами Заказчика, по результатам проверки должен быть подписан протокол).

Перед началом проведения индивидуальных испытаний должны быть выполнены подготовительные работы, проверка комплектности и качества монтажа оборудования АСУ ТП и подписан протокол завершения монтажных работ (см. приложение П).

Перед началом проведения автономных испытаний должны быть завершены индивидуальные испытания и подписан акт приемки оборудования АСУ ТП после индивидуальных испытаний (см. приложение П).

Перед началом комплексных испытаний должны быть завершены автономные испытания и подписаны протокол проверки подключения полевого оборудования к АСУ ТП и протокол завершения автономных испытаний (см. приложение П).

Перед началом опытной эксплуатации должны быть завершены комплексные испытания и подписан протокол завершения комплексных испытаний АСУ ТП (см. приложение П).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №		КОС25001-157-АСУ.ПМ		Лист
												25

6 Условия и порядок проведения испытаний

6.1 Требования к техническому обслуживанию АСУ ТП

Требования к условиям эксплуатации, организации питания и заземления, способам защиты от статического электричества и методы противодействия шуму перечислены в документах:

- КОС25001-157-АСУ.С11 «Схема электропитания»,
- КОС25001-157-АСУ.ИЭ «Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств»,
- КОС25001-157-АСУ.С12 «Схема заземления».

6.2 Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний

Испытания должны проводиться только при наличии и в соответствии с рабочей документацией проекта и эксплуатационной документацией на изделия.

Инструмент, применяемый в процессе испытаний, должен иметь изолированные ручки.

Запрещается производить любые монтажные и ремонтные работы, не связанные с проведением испытаний.

Участники испытаний должны пройти инструктаж и проверку знаний по технике безопасности и иметь соответствующие группы допуска.

Испытания, которые связаны с управлением, пуском или переключением электрооборудования и исполнительных механизмов, должны осуществляться только с письменного разрешения и в присутствии ответственных лиц со стороны Заказчика.

6.3 Требования к персоналу, проводящему испытания, порядок его допуска к испытаниям

Персонал, участвующий в проведении испытаний, должен:

- рассмотреть и изучить проектную и эксплуатационную документацию на оборудование АСУ ТП в полном объеме;
- иметь допуск не ниже III группы по электробезопасности для работы с электроустановками напряжением до 1000 В.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПМ		Лист
											26

7 Материально-техническое обеспечение испытаний

7.1 Перечень инструментов и оборудования, применяемого для испытаний

При проведении испытаний используется следующее оборудование:

- калибратор CA71 производства компании «Yokogawa Electric Corporation» (Япония);
- цифровой мультиметр Fluke 107 производства компании «Fluke» (США);
- тестовые нагрузки для проверки входных/выходных сигналов.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									27	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

8 Отчетность

8.1 Перечень отчетных документов, которые должны оформляться в процессе испытаний и по их завершению

После завершения заводских приемочных испытаний на стороне поставщика (FAT) участниками оформляется протокол проверки прикладного программного обеспечения (Форма протокола приведена и акт о приемке оборудования АСУ ТП после заводских приемочных испытаний на площадке поставщика (см. приложение П).

При проведении проверки комплектности оборудования и документации участниками оформляются следующие документы:

- протокол проверки комплектности поставки оборудования (см. приложение П);
- протокол проверки комплектности поставки документации АСУ ТП (см. приложение П);
- акт приемки оборудования и документации (см. приложение П).

После завершения монтажных работ, проверки комплектности и качества монтажа оборудования АСУ ТП должен быть подписан протокол завершения монтажных работ (см. приложение П).

При проведении индивидуальных испытаний участниками оформляются следующие документы:

- листы проверки оборудования АСУ ТП (см. приложение Г);
- акт рабочей комиссии о приемке оборудования АСУ ТП после индивидуальных испытаний (см. приложение П).

При проведении автономных испытаний участниками оформляются следующие документы:

- листы проверки оборудования АСУ ТП (см. приложение Д);
- таблицы проверки сигналов ввода/вывода (см. приложение С);
- журнал регистрации выполненных проверок (см. приложение Н);
- протокол проверки подключений полевого оборудования к АСУ ТП (см. приложение Ж);
- протокол проверки прикладного программного обеспечения (см. приложение Р);
- протокол завершения автономных испытаний АСУ ТП (см. приложение П).

При проведении комплексных испытаний участниками оформляются следующие документы:

- журнал регистрации выполненных проверок (см. приложение М);
- протокол завершения комплексных испытаний (см. приложение П).

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										28
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

В процессе Приемочных испытаний участниками оформляются следующие документы:

- акт приемки АСУ ТП в опытную эксплуатацию (см. приложение П);
- рабочий журнал опытной эксплуатации (форма журнала определяется Заказчиком);
- акт завершения опытной эксплуатации (см. приложение П);
- акт приемки АСУ ТП в постоянную (промышленную) эксплуатацию (см. приложение П).

Комиссия в процессе испытаний проверяет навыки персонала по взаимодействию с системой, квалификацию и уровень подготовки персонала, а также знания персоналом эксплуатационной документации и наличие у него навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования. Результаты проверок фиксируются в протоколе проверки обучения оперативного персонала.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										29
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

Приложение А (обязательное) Форма листа проверки
комплектности поставки АСУ ТП

А.1 Форма листа проверки комплектности поставки АСУ ТП

Предмет проверки	Вся исходная документация и проектная документация подвергается проверке. Все компоненты программно-технических средств подвергаются визуальному осмотру.
Цель проверки	Требуется убедиться, что разработанная документация проекта АСУ ТП соответствует перечню согласно документу «Состав проекта». Требуется убедиться, что проверка комплектности поставки аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП соответствует проектным документам «Спецификация оборудования».
Справочная документация	• КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования»; • КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств».
Процедура	1 Проверить наличие разработанной документации проекта; 2 Визуально проверить, что выставленное оборудование соответствует структурной схеме АСУ ТП; 3 Проверить соответствие спецификации по наименованию и количеству: - аппаратное обеспечение; - прикладное программное обеспечение.
Критерии	Наименование и количество элементов системы должно соответствовать документам КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования» и КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств».

*Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
комплектности
поставки АСУ ТП*

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

НЕЗАЧЕТ

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										30
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

КОС25001-157-АСУ.ПМ

КОС25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

Приложение Б (обязательное) Форма листа проверки
конфигурирования контроллера

Предмет проверки	Проверка конфигурирования контроллера FCS0315
Цель проверки	Проверить правильность типов и количества вновь установленных корзин расширения и модулей ввода/вывода контроллера FCS0315.
Справочная документация	KOC25001-157-АСУ.05 «Шкаф №10 FCS0315»; KOC25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».
Процедура	В SystemView проверить, что тип и количество вновь установленных корзин расширения и модулей ввода/вывода контроллера FCS0315 соответствует спецификации.
Критерии	Тип и количество вновь установленных элементов должно соответствовать документам KOC25001-157-АСУ.05 «Шкаф №10 FCS0315» и KOC25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».

*Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
комплектности
поставки АСУ ТП*

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

НЕЗАЧЕТ

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата:

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										31
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

KOC25001-157-АСУ.ПМ

KOC25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

Приложение В (обязательное) Форма листа проверки
привязки каналов

Предмет проверки	Проверка привязки каналов
Цель проверки	Проверка заполнения IOm list вновь установленных модулей ввода/вывода Yokogawa на соответствие проектной документации.
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных данных»; КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных данных».
Процедура	Сопоставить IOm list с перечнем и распределением сигналов проектной документацией.
Критерии	IOm list должен соответствовать документам КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных данных» и КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных данных».

*Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
иерархии мнемосхем*

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									32	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

Приложение Г (обязательное) Индивидуальные испытания
АСУ ТП

Г.1 Форма листа проверки внешнего вида и конструкции релейного шкафа

Предмет проверки	Внешний вид и конструкция системных шкафов, входящих в состав АСУ ТП, должны быть визуально проверены
Цель проверки	1 Внешний вид и соответствие внутренней компоновки шкафов 2 Работоспособность дублированных источников питания 24 В 3 Работоспособность панелей
Справочная документация	Чертежи шкафов
Процедура	А. Физическая проверка (внешний вид): 1 Конструкция шкафа – наличие боковых панелей, цоколь, цвет. 2 Размещение компонентов внутри шкафа. 3 Двери – наличие ручек, замков. 4 Заземление – наличие и размещение шин заземления, заземление дверей и компонентов шкафов. 5 Распределение питания в шкафах. 6 Наличие вентиляторов и ламп освещения. 7 Качество монтажа. 8 Маркировка. 9 Механических соединений. 10 Электрических подключений. В. Проверка после включения электропитания: 1 Проверить величину напряжения на выходе источника питания 1, отключив подачу питания к источнику 2. 2 Величина напряжения должна быть 24 В. 3 Повторить проверку для источника 2, отключив подачу питания к источнику 1. 4 Подать питание на панели, проверить наличие питания
Критерии	Количество, тип и размещение компонентов шкафа должно соответствовать документации, указанной в разделе «Справочная документация». Все оборудование не должно иметь видимых повреждений. Дублированные источники питания выдают 24 В

Примечание - Данная проверка должна быть проведена для всего оборудования данного типа.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета
проверки внешнего
вида и конструкции
интерфейсного
шкафа

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата: _____

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата: _____

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	KOC25001-157-АСУ.ПМ	Лист
							33

Г.2 Форма листа испытаний релейного шкафа РСУ

Описание испытания	Проверено		Примечание/№ листа замечаний
	Лицевая сторона	Обратная сторона	
1 Проверка внешнего вида и конструкции компонентов			
1.1 Конструктив шкафа			
- боковые панели			
- цоколь			
- цвет			
1.2 Размещение компонентов внутри шкафа			
- блоки питания			
- объединительные панели			
- группы клемм			
1.3 Двери			
- ручки, замки			
1.4 Заземление			
- наличие шин заземления			
- заземление дверей и устройств			
1.5 Распределение питания			
1.6 Вентиляторы и лампы освещения			
1.7 Маркировка			
- шкаф			
- компоненты внутри шкафа			
- провода			
1.8 Качество монтажа электрических и механических соединений			
1.9 Наличие резервных клемм			
1.10 Наличие резервных каналов на панели			
2 Проверка дублирования блоков питания			
3 Проверка питания ламп и вентиляторов			
4 Проверка питания объединительных панелей			
5 Проверка сигнализации шкафа			
- высокая температура в шкафу			
- сигнализация неисправности цепей питания 220 В			

Примечание - Проверки выполняются в соответствии с конструкторской документацией на шкаф.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

ЗАЧЕТ

7

НЕЗАЧЕТ

4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:				ЗАЧЕТ		НЕЗАЧЕТ	
			КОС25001-157-АСУ.ПМ						Лист	
									34	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата					

Г.3 Форма листа проверки внешнего вида и конструкции шкафа распределения питания

Предмет проверки	Внешний вид и конструктив шкафа распределения питания, входящего в состав АСУ ТП, должен быть визуально проверен. Внутренняя разводка питания должна быть проверена.
Цель проверки	Проверить внешний вид и внутреннюю компоновку шкафа распределения питания на соответствие документации. Проверить работоспособность дублированных источников питания 24 В.
Справочная документация	Чертежи шкафов: 1. КОС25001-157-АСУ.04
Процедура	А. Визуально проверить внешний вид и качество монтажа: 1 Конструкция шкафа – наличие боковых панелей, цоколь, цвет. 2 Размещение компонентов внутри шкафа. 3 Маркировка. 4 Двери – наличие ручек, замков. 5 Заземление – наличие и размещение шин заземления, заземление дверей и компонентов шкафов. 6 Количество и номинал автоматических выключателей. 7 Маркировка. 8 Механические соединения. 9 Электрические подключения. В. Проверка после включения электропитания: Индивидуально, от каждого автоматического выключателя до клемм, на которые осуществляется подключение нагрузки, проверить правильность монтажа. Проверка работоспособности дублированных источников питания 24 В: 1. Проверить величину напряжения на выходе источника питания 1, отключив подачу питания к источнику 2. 2. Величина напряжения должна быть 24 В. 3. Повторить проверку для источника 2, отключив подачу питания к источнику 1.
Критерии	Количество, тип и размещение компонентов шкафа должно соответствовать документации, указанной в разделе «Справочная документация». Все оборудование не должно иметь видимых повреждений. Разводка питания должна соответствовать документации, указанной в разделе «Справочная документация».

Примечание - Данная проверка должна быть проведена для всего оборудования данного типа.

Комментарий или соответствующий номер отчета проверки внешнего вида и конструкции шкафа распределения питания

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата: _____

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата: _____

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 35
			КОС25001-157-АСУ.ПМ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

Г.4 Форма листа испытаний шкафа распределения питания

Номер шкафа: _____

Описание испытания	Проверено		Примечание/№ листа замечаний
	Лицевая сторона	Обратная сторона	
1 Проверка внешнего вида и конструкции компонентов			
1.1 Конструктив шкафа			
- боковые панели			
- цоколь			
- цвет			
Размещение компонентов внутри шкафа			
- переключатели			
- автоматические выключатели			
- группы клемм			
- блоки питания 24 В			
Двери			
- ручки, замки			
Заземление			
- наличие шин заземления			
- заземление дверей и устройств			
Распределение питания			
Вентиляторы и лампы освещения			
Маркировка			
- шкаф			
- компоненты внутри шкафа			
- провода			
Качество монтажа электрических и механических соединений			
Проверка питания ламп и вентиляторов			
Проверка сигнализации шкафа			
- высокая температура в шкафу			
- открытие дверей в шкафу			
- отказ источника питания в шкафу			

Примечание - Проверки выполняются в соответствии с конструкторской документацией на шкаф.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ:

ЗАЧЕТ

7

НЕЗАЧЕТ

■

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Представитель ПАО «Казаньоргсинтез»: _____ Представитель ООО «АСУ Инжиниринг»: _____				Дата: _____ Дата: _____		
							КОС25001-157-АСУ.ПМ		Лист
									36
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

Г.5 Форма листа проверки кабелей АСУ ТП

Предмет проверки	Все кабели АСУ ТП, входящие в поставку.
Цель проверки	Проверить изготовленные кабели на соответствие проектной документации.
Справочная документация	• КОС25001-157-АСУ.С6.1 «Таблица соединений и подключений. Книга 1»; • КОС25001-157-АСУ.С6.2 «Таблица соединений и подключений. Книга 2»; • КОС25001-157-АСУ.КЖ «Кабельный журнал».
Процедура	Выполнить проверку следующих кабелей: 1 Кабели электропитания 380 В и 220 В (тип, цвет, маркировка, подключение); 2 Кабели электропитания 24 В (тип, цвет, маркировка, подключение); 3 Сетевые кабели (тип, маркировка, подключение); 4 Кабели заземления (тип, маркировка, подключение); 5 Кроссовые кабели (тип, маркировка, подключение); 6 Кабели полевых сигналов (тип, маркировка, подключение).
Критерии	Все кабели должны соответствовать требованиям документации проекта.

Примечание - Маркировка кабелей проводится во время их прокладки на площадке Заказчика.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
кабелей АСУ ТП

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

НЕЗАЧЕТ

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата:

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										37
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

КОС25001-157-АСУ.ПМ

КОС25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

Г.6 Форма листа проверки АСУ ТП в режиме «холодного» пуска

Предмет проверки	Включения электропитания на компонентах АСУ ТП Проверка напряжения на входе и выходе вторичных источников питания системы и полевого оборудования
Цель проверки	После включения питания следует проверить светодиодные индикаторы питания на каждом блоке, включая блоки питания, модули источников питания, модули центрального процессора (CPU), модули ввода/вывода, оконечные модули, коммуникационные модули. Проверка величины напряжения питания - 24 В ± 10 % - 220 В ± 10 %
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств» Т1 33J01J10-01EN «CENTUM VP Installation Guidance/Руководство по монтажу Centum VP»
Процедура	1 Подать питание на каждый компонент системы индивидуально и проследить последовательность запуска; 2 Проверить состояние каждого контроллера на панели обслуживания системы станции оператора.
Критерии	1 Каждый компонент системы должен загрузиться автоматически; 2 Состояние контроллера на панели обслуживания системы станции оператора должно поменять свой цвет с красного на зеленый; 3 Освещение должно функционировать.

Примечание - Данная проверка может проводиться выборочно для оборудования данного типа.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
АСУ ТП в режиме
«холодного» пуска

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №	Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
									38

Г.7 Форма листа проверки функции дублирования шины ESB

Предмет проверки	Шина ESB, предназначенная для связи между контроллером FCU и корзинами (блоками узлов FIO), дублированная.
Цель проверки	Проверить, что станция управления FCS остается в работоспособном состоянии при отказе одной из ESB-шины
Справочная документация	TI 33J01J10-01EN «CENTUM VP Installation Guidance/Руководство по монтажу CENTUM VP»; IM 33J10D30-01RU «Руководство по тестированию CENTUM VP».
Процедура	1 Отсоединить один из кабелей ESB шины от модуля SB401; 2 Проверить наличие системного аварийного сообщения на станции оператора; 3 Подсоединить кабель.
Критерии	Функции управления FCS/SCS должны остаться без изменений. Проверить наличие сообщений об отказах на экранах системных сообщений.

Примечание - Данная проверка может проводиться выборочно для оборудования данного типа.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
функции дублирования
ESB-шины

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									39	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

Г.8 Форма листа проверки функции дублирования модулей источников питания

Предмет проверки	Резервное батарейное питание FCS;
Цель проверки	При отключении питания FCS/SCS база данных остается неповрежденной в течении 72 ч.
Справочная документация	TI 33J01J10-01EN «CENTUM VP Installation Guidance/Руководство по монтажу CENTUM VP»; IM 33J10D30-01RU «Руководство по тестированию CENTUM VP»
Процедура	1 Проверить что батарей памяти контроллеров включены; 2 Изменить конфигурацию контроллера и выключить питание FCS; 3 Через 72 ч включить питание.
Критерии	Убедиться в том, что база данных системы остается неповрежденной после отключения электропитания на период не менее 72 ч. После повторного запуска работа продолжается с текущими параметрами настройки.

Примечание - Данная проверка может проводиться выборочно для оборудования данного типа.

Комментарий или соответствующий номер отчета проверки функции дублирования модулей источников питания

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата: _____

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата: _____

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
										40
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Г.9 Форма листа проверки загрузки программного обеспечения в режимах On-Line

Предмет проверки	Загрузка прикладного программного обеспечения в режиме On-Line
Цель проверки	Функция загрузки прикладного программного обеспечения в режимах On-Line
Справочная документация	М 33J10D30-01RU «Руководство по тестированию CENTUM VP»;
Процедура	Загрузка On-Line 1 Изменить любой параметр в контроллере, изменение которого позволяет выполнять загрузку On-Line; 2 Выполнить On-Line загрузку; 3 Проверить измененный параметр и убедиться, что он изменен.
Критерии	Загрузка On-Line 1 Проверить, что On-Line загрузка не влияет на работу контроллера; 2 Изменения ПО должны применяться по окончании On-Line загрузки.

Примечание - Данная проверка может проводиться выборочно для оборудования данного типа.

*Комментарий или
соответствующий номер
отчета проверки загрузки
программного обеспечения в
режимах On-Line*

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 41
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	

КОС25001-157-АСУ.ПМ

КОС25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

Приложение Д (обязательное) Автономные испытания АСУ ТП

Д.1 Форма листа проверки иерархии мнемосхем

Предмет проверки	Проверка иерархии мнемосхем
Цель проверки	Проверить правильность организации иерархической структуры мнемосхем и их наименований, работоспособность системных и пользовательских средств навигации по мнемосхемам, передачу сигнализаций с нижних уровней иерархии на верхние.
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.С9 «Чертежи форм документов (видеокадров)»; КОС25001-157-АСУ.П5 «Описание информационного обеспечения системы»
Процедура	1 Вызвать обзорную мнемосхему. 2 Используя системные кнопки навигации или метод ввода имени мнемосхемы проверить переходы с мнемосхемы на мнемосхему. 3 Проверить переходы по мнемосхемам, используя кнопки, расположенные на мнемосхемах. 4 Имитируя аварийные сигнализации проверить прохождение сигнализаций по иерархии мнемосхем.
Критерии	Иерархия мнемосхем должна соответствовать документам КОС25001-157-АСУ.С9 «Чертежи форм документов (видеокадров)».

Примечание - К листу проверки должен прилагаться перечень мнемосхем с отметками о проведении проверок, подписанный исполнителем.

Комментарий или
соответствующий номер
отчета проверки иерархии
мнемосхем

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата:

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата:

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
								42

Д.2 Форма листа перечня мнемосхем по проверке иерархии мнемосхем

Перечень мнемосхем по проверке иерархии мнемосхем

Имя окна	Комментарий	Дата проверки	Результат проверки	Примечание
CIM360_OV	Общий вид			
ELECT_V2	Электрическая схема			
FEEDING_V2	Узел подачи добавок			
GP_CUTTER_V2	Насос расплава и гранулятор			
LUBE_V2	Расход смазочного масла			
MIXER_V2	Смеситель			
PCW_V2	Транспортирующая вода гранулята			
PELLET_V2	Пневмотранспортная линия гранулята			
POWDER_V2	Пневмотранспортная линия порошка			
POWDER1_V2	Система транспорта порошка ПЭ			
SYS2-CONV	Система транспорта гранул ПЭ			
420_1605_ABC	420/605 ABC			
IL_STATUS	Система транспорта порошка ПЭ блокировки			

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата: _____

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата: _____

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

КОС25001-157-АСУ.ПМ

Лист

43

Д.3 Форма листа проверки статических элементов мнемосхем

Предмет проверки	Проверка статических элементов мнемосхем
Цель проверки	Проверить правильность состава и взаимного расположения статических элементов мнемосхем
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.С9 «Чертежи форм документов (видеокадров)»; КОС25001-157-АСУ.И2 «Руководство оператора»
Процедура	1 Вызвать мнемосхему. 2 Проверить соответствие состава и взаимного расположения элементов мнемосхемы монтажно-технологическим схемам и утвержденным эскизам. 3 Проверить использование утвержденных графических элементов. 4 На твердой копии мнемосхемы отметить проверенные элементы, после проверки всех элементов мнемосхемы отметить мнемосхему в общем перечне. 5 Произвести перечисленные проверки для всех мнемосхем.
Критерии	Графические элементы мнемосхем должны быть выполнены в соответствии с документом КОС25001-157-АСУ.И2 «Руководство оператора», расположение элементов должно соответствовать эскизам, утвержденным со стороны Заказчика, и схемам технологическим АТХ.

Примечание - К листу проверки должны прилагаться перечень мнемосхем и твердые копии мнемосхем с отметками о проведении проверок, а также журнал замечаний, подписанный исполнителем.

Комментарий или
соответствующий номер
отчета проверки
статических элементов
мнемосхем

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			44

Д.4 Форма листа перечня мнемосхем по проверке статических элементов мнемосхем

Перечень мнемосхем по проверке статических элементов мнемосхем

Имя окна	Комментарий	Дата проверки	Результат проверки	Примечание
CIM360_OV	Общий вид			
ELECT_V2	Электрическая схема			
FEEDING_V2	Узел подачи добавок			
GP_CUTTER_V2	Насос расплава и гранулятор			
LUBE_V2	Расход смазочного масла			
MIXER_V2	Смеситель			
PCW_V2	Транспортирующая вода гранулята			
PELLET_V2	Пневмотранспортная линия гранулята			
POWDER_V2	Пневмотранспортная линия порошка			
POWDER1_V2	Система транспорта порошка ПЭ			
SYS2-CONV	Система транспорта гранул ПЭ			
420_1605_ABC	420/605 ABC			
IL_STATUS	Система транспорта порошка ПЭ блокировки			

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата: _____

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата: _____

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Имя	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инт. № подл.	КОС25001-157-АСУ.ПМ		Лист
												45

Д.5 Форма листа проверки динамических элементов мнемосхем

Предмет проверки	Проверка динамических элементов мнемосхем
Цель проверки	Проверка динамизации элементов мнемосхем (цифровые и текстовые поля, элементы цветовой индикации, сенсорные области, кнопки)
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.С9 «Чертежи форм документов (видеокадров)» КОС25001-157-АСУ.И2 «Руководство оператора»; КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритмов».
Процедура	1 С помощью утилиты «Linked Parts Updating» проверить перечень используемых типовых графических элементов. 2 Проверить каждый типовой графический элемент на соответствие требованиям документа КОС25001-157-АСУ.И2 «Руководство оператора. 3 Проверить связи графического элемента с функциональными блоками и тегами, путем вызова прибора графического элемента, нажатия кнопки или элемента перехода, изменения состояния тегов. 4 После проверки наличия связи графический элемент отмечается маркером на твердой копии мнемосхемы.
Критерии	Динамизация элементов мнемосхем (цифровые и текстовые поля, элементы цветовой индикации, сенсорные области, кнопки) должна быть выполнена в соответствии с документом КОС25001-157-АСУ.И2 «Руководство оператора. Теги, входящие в состав динамического элемента, должны быть выбраны в соответствии с документами КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритмов» и правильно отображать состояние переменных технологического процесса.

Примечание - К листу проверки должны прилагаться перечень мнемосхем и твердые копии мнемосхем с отметками о проведении проверок, а так же журнал замечаний, подписанный исполнителем.

Комментарий или
соответствующий номер
отчета проверки
динамических элементов
мнемосхем

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

11

НЕЗАЧЕТ

7

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата: _____

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата: _____

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ		Лист
								46

Д.6 Форма листа перечня мнемосхем по проверке динамических элементов мнемосхем

Перечень мнемосхем по проверке динамических элементов мнемосхем

Имя окна	Комментарий	Дата проверки	Результат проверки	Примечание
CIM360_OV	Общий вид			
ELECT_V2	Электрическая схема			
FEEDING_V2	Узел подачи добавок			
GP_CUTTER_V2	Насос расплава и гранулятор			
LUBE_V2	Расход смазочного масла			
MIXER_V2	Смеситель			
PCW_V2	Транспортирующая вода гранулята			
PELLET_V2	Пневмотранспортная линия гранулята			
POWDER_V2	Пневмотранспортная линия порошка			
POWDER1_V2	Система транспорта порошка ПЭ			
SYS2-CONV	Система транспорта гранул ПЭ			
420_1605_ABC	420/605 ABC			
IL_STATUS	Система транспорта порошка ПЭ блокировки			

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»: _____ Дата: _____

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»: _____ Дата: _____

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Имя	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инов. № подл.	Лист	
											47

Д.7 Форма листа проверки технологических аварийных сообщений

Предмет проверки	Технологическая сигнализация по нескольким системам РСУ.
Цель проверки	Все сигнализации по нескольким системам РСУ должны быть доступны на станциях оператора.
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных данных»; КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных данных».
Процедура	1 Генерировать различные сигнализации (Н/НН/ЛЛ/Л/ЛОП и т. д.) для РСУ, проверить цвет сигнализации и время. 2 Проверить запись сообщения в историческом журнале.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
технологических
аварийных сообщений

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

НЕЗАЧЕТ

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата:

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
										48
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Д.8 Форма листа проверки входов / выходов

Предмет проверки	Сигналы ввода/вывода АСУ ТП.
Цель проверки	Проверка правильности монтажа и конфигурации сигналов ввода/вывода на соответствие проектной документации. Проверка функционирования оборудования каналов ввода/вывода.
Справочная документация	• IM 33J60F10-01RU «Модули входов и выходов CENTUM VP, Том 1»; • M 33J62F10-01RU «Модули входов и выходов CENTUM VP, Том 2»; • IM 32P06C10-01EN «Hardware User's Guide/Контроллеры системы безопасности (аппаратные средства)» • КОС25001-157-АСУ.С6 «Таблица соединений и подключений».
Процедура	Аналоговые входные сигналы Используя калибратор на кроссовых клеммах шкафов сбора данных и управления основной и периферийной групп задавать сигнал: • 8 мА - соответствует 25 % шкалы; • 12 мА - соответствует 50 % шкалы; • 16 мА - соответствует 75 % шкалы. Проверить сигнал на станции оператора, вызвав лицевую панель соответствующего прибора. Занести результат в таблицу проверки. Аналоговые выходные сигналы Подсоединить мультиметр к соответствующим кроссовым клеммам шкафов сбора данных и управления основной и периферийной групп. Со станции оператора вызвать лицевую панель соответствующего прибора и установить выход (MV) в следующие значения: • 0 % - соответствует 4 мА, • 50 % - соответствует 12 мА, • 100 % - соответствует 20 мА. Проверить наличие сигнала на выходных клеммах. Занести результат в таблицу проверки. Дискретные входные сигналы Замкнуть/разомкнуть соответствующие кроссовые клеммы шкафов сбора данных и управления основной и периферийной групп. Проверить сигнал на станции оператора, вызвав панель соответствующего прибора (или) тег входного сигнала. Занести результат в таблицу проверки. Дискретные выходные сигналы Со станции оператора установить сигнал соответствующего дискретного выхода в состояние «ВКЛ/ВЫКЛ». Проверить состояние цепи «Замкнута/Разомкнута» (0 В/ 24 В) мультиметром на соответствующих кроссовых клеммах шкафов сбора данных и управления основной и периферийной групп. Занести результат в таблицу проверки. — имя тега; — сообщение сигнализации (если применимо); — нижнее значение шкалы (если применимо); — верхнее значение шкалы (если применимо); — инженерные единицы (если применимо); — реверс шкалы (если применимо); — разметка шкалы (если применимо); — уровень доступа тега; — положение кнопок прибора; — надписи кнопок прибора; — цвета кнопок (если применимо); — метка тега; — уровень сигнализации.
Критерии	Соответствие функциональным требованиям.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			49

Примечания – К листу проверки должны прилагаться таблицы проверенных сигналов ввода/вывода, подписанные исполнителем.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
входов/выходов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата: _____

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата: _____

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									50	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

Д.9 Форма листа проверки настроек списка тегов связи

Предмет проверки	Настройки списка тегов связи.
Цель проверки	Проверить, что заданные настройки параметров тегов связи определены в соответствии с функциональными требованиями. Проверка должна проводиться при проверке сигналов ввода/вывода.
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритмов»
Процедура	При проведении проверки тестируются такие свойства тегов как: — имя тега; — сообщение сигнализации (если применимо); — нижнее значение шкалы (если применимо); — верхнее значение шкалы (если применимо); — инженерные единицы (если применимо); — реверс шкалы (если применимо); — разметка шкалы (если применимо); — уровень доступа тега; — положение кнопок прибора; — надписи кнопок прибора; — цвета кнопок (если применимо); — метка тега; — уровень сигнализации.
Критерии	Перечень реализованных отчетов, их конфигурация и расписание автоматической генерации должно соответствовать исходным данным, полученным в рабочем порядке.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета проверки
функции создания
отчетов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата:

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			51

Приложение Е (обязательное) Форма листа проверки шкал, уставок, единиц измерений блоков обработки аналоговых сигналов

Е.1 Форма листа проверки шкал, уставок, единиц измерений блоков обработки аналоговых сигналов

Предмет проверки	Проверка шкал, уставок, единиц измерений блоков обработки аналоговых сигналов
Цель проверки	Проверка правильности выставления шкал, уставок, единиц измерений блоков обработки аналоговых сигналов.
Справочная документация	КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных данных».
Критерии	Выставленные в проекте Yokogawa шкалы, уставки, единицы измерений блоков обработки аналоговых сигналов должны соответствовать выставленным параметрам в существующем проекте Siemens.

Примечание - К листу проверки прилагается перечень блоков обработки аналоговых сигналов, составленный на основе документа КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных данных».

Комментарий или соответствующий номер отчета проверки функции создания отчетов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

НЕЗАЧЕТ

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата:

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата:

Инва. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Кол.уч

Лист

№док.

Подп.

Дата

КОС25001-157-АСУ.ПМ

Лист
52

КОС25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

Е.2 Форма листа перечня блоков обработки аналоговых сигналов																	
Перечень блоков обработки аналоговых сигналов по проверке шкал, уставок, единиц измерений																	
Адрес	Позиция	Дескриптор (англ.)	Позиция АСУТП	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Дата проверки	Результат проверки	Примечание	
					SL	SH	LL	LO	HI	HN							
15.06.01.01	ZE2221	ROTARY SLOT BAR POSITION	ZY2221	AI 4-20 mA + HART	0	3600					С°	Exd	Активный				
15.06.01.02	PT2421 / SSI2832	G/P SUCTION POLY. PRESS.	PY2421	AI 4-20 mA + HART	0	100		35		40	bar	Exd	Активный				
15.06.01.03	PT2422	G/P DISCH. POLY. PRESS.	PY2422	AI 4-20 mA + HART	0	500		315		340	bar	Exd	Активный				
15.06.01.04	PT2521	DIE HOLDER POLY. PRESS.	PY2521	AI 4-20 mA + HART	0	350		170		190	bar	Exd	Активный				
15.06.01.05	ZT2533	CUTTER BLADE POSITION	ZY2533	AI 4-20 mA + HART	0	1000	650	<900	600		mm	Exd	Активный				
15.06.01.06	LT2611	PCW TANK LEVEL	LY2611	AI 4-20 mA + HART	0	100	35	<50	30	<90	%	Exd	Активный				
15.06.01.07	FIT2621	PCW LINE FLOW	FY2621	AI 4-20 mA + HART	0	400	275		250		m³/h	Exd	Активный				
15.06.01.08	FT2551	HOT OIL LINE FLOW	FY2551	AI 4-20 mA + HART	0	400	5		3		mbar	Exd	Активный				
15.06.01.09	JT2811	CIM MOTOR POWER	JY2811	AI 4-20 mA + HART	0	12					MW	Exd	Активный				
15.06.01.10	JT2831	MOTOR POWER	JY2831	AI 4-20 mA + HART	0	2000					kW	Exd	Активный				
15.06.01.11	ST2831	G/P MOTOR SPEED	SY2831	AI 4-20 mA + HART	0	1235					rpm	Exd	Активный				
15.06.01.12	IT2841	CUTTER MOTOR CURRENT	IY2841	AI 4-20 mA + HART	0	300					A	Exd	Активный				
15.06.01.13	ST2841	CUTTER MOTOR SPEED	SY2841	AI 4-20 mA + HART	0	1000					rpm	Exd	Активный				
15.06.01.14	IT2881	DISCHARGE MOTOR CURRENT	IY2881	AI 4-20 mA + HART	0	75	24	40		45	A	Exd	Активный				
15.06.02.01	TE2811A	CIM MOTOR WINDING TEMP.	TY2811A	RTD	0	200		120		130	С°	Exd	Активный				
15.06.02.02	TE2811B	CIM MOTOR WINDING TEMP.	TY2811B	RTD	0	200		120		130	С°	Exd	Активный				
15.06.02.03	TE2811C	CIM MOTOR WINDING TEMP.	TY2811C	RTD	0	200		120		130	С°	Exd	Активный				
15.06.02.04	TE2812A	CIM MOTOR BEARING TEMP.	TY2812A	RTD	0	200		80		90	С°	Exd	Активный				
15.06.02.05	TE2812B	CIM MOTOR BEARING TEMP.	TY2812B	RTD	0	200		80		90	С°	Exd	Активный				
15.06.02.06	TE2831A	G/P MOTOR WINDING TEMP.	TY2831A	RTD	0	200		120		130	С°	Exd	Активный				
15.06.02.07	TE2831B	G/P MOTOR WINDING TEMP.	TY2831B	RTD	0	200		120		130	С°	Exd	Активный				
15.06.02.08	TE2831C	G/P MOTOR WINDING TEMP.	TY2831C	RTD	0	200		120		130	С°	Exd	Активный				
15.06.02.09	TE2832A	G/P MOTOR BEARING TEMP.	TY2832A	RTD	0	200		85		95	С°	Exd	Активный				
15.06.02.10	TE2832B	G/P MOTOR BEARING TEMP.	TY2832B	RTD	0	200		85		95	С°	Exd	Активный				
15.06.02.11	TE2211A	No.2 CYLINDER TEMP.	TY2211A	ISA-K	0	400	150				С°	Exd	Активный				
15.06.02.12	TE2211B	No.3 CYLINDER TEMP.	TY2211B	ISA-K	0	400	150				С°	Exd	Активный				
15.06.02.13	TE2211C	No.4 CYLINDER TEMP.	TY2211C	ISA-K	0	400	150				С°	Exd	Активный				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										КOC25001-157-АСУ.ПМ					Лист
																	53
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата									

Адрес	Позиция	Дескриптор (англ.)	Позиция АСУТП	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Дата проверки	Результат проверки	Примечание							
					SL	SH	LL	LO	HI	HN													
15.06.02.14	TE2211D	No.5 CYLINDER TEMP.	TY2211D	ISA-K	0	400	150				C°	Exd	Активный										
15.07.01.01	TE2553A	HOT OIL LINE TEMP.	TY2553	RTD	0	400					C°	Exd	Активный										
15.07.01.02	TE2422A	G/P BEARING TEMP. (LOWER SHAFT LEFT)	TY2422A	ISA-K	0	400		360		380	C°	Exd	Активный										
15.07.01.03	TE2422B	G/P BEARING TEMP. (UPPER SHAFT LEFT)	TY2422B	ISA-K	0	400		360		380	C°	Exd	Активный										
15.07.01.04	TE2422C	G/P BEARING TEMP. (LOWER SHAFT RIGHT)	TY2422C	ISA-K	0	400		360		380	C°	Exd	Активный										
15.07.01.05	TE2422D	G/P BEARING TEMP. (UPPER SHAFT RIGHT)	TY2422D	ISA-K	0	400		360		380	C°	Exd	Активный										
15.07.01.06	TE2421	G/P SUNCTION POLY.	TY2421	ISA-K	0	400					C°	Exd	Активный										
15.07.01.07	TE2521	DIE HOLDER POLY.	TY2521	ISA-K	0	400					C°	Exd	Активный										
15.07.01.08	TE2523	DIE TEMP.	TY2523	ISA-K	0	400					C°	Exd	Активный										
15.07.01.09	TE2622	PCW LINE TEMP.	TY2622	ISA-K	0	100					C°	Exd	Активный										
15.07.01.10	TY2551A	-	TY2551A	AI 4-20 mA + HART	0	400					C°	Exd	Активный										
15.07.01.11	TY2551B	-	TY2551B	AI 4-20 mA + HART	0	400					C°	Exd	Активный										
15.07.01.12	TE2719	CIM G/R LUBE OIL BATH TEMP	TE2719	ISA-K	0	100					C°	Exd	Активный										
15.07.01.13	TE2669	G/P G/R LUBE OIL BATH TEMP	TE2669	ISA-K	0	100					C°	Exd	Активный										
15.07.01.14	TE2819	CIM MOTOR LUBE OIL BATH TEMP	TE2819	ISA-K	0	100					C°	Exd	Активный										
15.07.01.15	AT2210	FEED HOPPER O SENSOR		AI 4-20 mA + HART	0	250					VOL%	Exd	Активный										
15.07.02.01	PT-1503	SUCTION PRESS (SC-01A/B SUCTION PRRESS)	PY1503	AI 4-20 mA + HART	0	250	>100 >110	>130 >135	<20	>140	mbar	Exd	Активный										
15.07.02.02	TE-1503	SUCTION TEMP. (SC-01A/B SUCTION TEMP)	TY1503	AI 4-20 mA + HART	0	160		50			C°	Exd	Активный										
15.07.02.03	PT-1502	DISCHARGE PRESS. (SC-01A/B DISCHARGE PRRESS)	PY1502	AI 4-20 mA + HART	0	1500	500	1495			mbar	Exd	Активный										
15.07.02.04	TE-1501	SC-01A/B DISCHARGE TEMP.	TY1501	AI 4-20 mA + HART	0	160		160			C°	Exd	Активный										
15.07.02.05	LE1501	MH-10A SILO LEVEL	LY1501	AI 4-20 mA + HART	0	994					m	Exd	Активный										
Взам. инв. №		15.07.02.06	LE1502	MH-10B SILO LEVEL	LY1502	AI 4-20 mA + HART	0	994			m	Exd	Активный										
		15.07.02.07	LE1503	BH-10 SILO LEVEL	LY1503	AI 4-20 mA + HART	0	1027			m	Exd	Активный										
		15.07.02.08	LE1504	RH-01 SILO LEVEL	LY1504	AI 4-20 mA + HART	0	1027			m	Exd	Активный										
Подп. и дата		15.07.02.09	PT-1508	RB-01A/B DISCHARGE PRESS.	PY1508	AI 4-20 mA + HART	0	1500	270	920		mbar	Exd	Активный									
		15.07.02.10	TE-1502	RB-01A/B DISCHARGE PRESS.	TY1502	AI 4-20 mA + HART	0	160		130		C°	Exd	Активный									
		15.07.02.11	LT-3002	LT-01 TANK LEVEL	LY3002	AI 4-20 mA + HART	0	1470				%	Exd	Активный									
		15.07.02.12	WIC-3020	WT-01 WEIGH TANK WEIGHT	WIC3020	AI 4-20 mA + HART	0	3200				kg	Exd	Активный									
		15.07.02.13	WIC-3004	WT-02 HOPPER WEIGHT	WIC3004	AI 4-20 mA + HART	0	700				kg	Exd	Активный									
Инв. № подл.																							
													КОС25001-157-АСУ.ПМ					Лист					
													54										
																		Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Адрес	Позиция	Дескриптор (англ.)	Позиция АСУТП	Тип сигнала	Шкала		Сигнализация		Блокировка		Ед. изм.	Искр.	Источник питания	Дата проверки	Результат проверки	Примечание				
					SL	SH	LL	LO	HI	HN										
15.07.02.14	WIC-3006	WT-03 HOPPER WEIGHT	WIC3006	AI 4-20 mA + HART	0	120					kg	Exd	Активный							
15.07.02.15	WIC-3008	WT-04 HOPPER WEIGHT	WIC3008	AI 4-20 mA + HART	0	120					kg	Exd	Активный							
15.07.02.16	WIC-3010	WT-05 HOPPER WEIGHT	WIC3010	AI 4-20 mA + HART	0	120					kg	Exd	Активный							
15.08.01.01	SC-01A	SC-01A COMPRESSER AMPERE	AYSC01A	AI 4-20 mA + HART	0	400					A	Exd	Активный							
15.08.01.02	SC-01B	SC-01B COMPRESSER AMPERE	AYSC01B	AI 4-20 mA + HART	0	400					A	Exd	Активный							
15.08.01.03	RB-01A	BLOWER AMPLER (RB-01A BLOWER AMPERE)	AYRB01A	AI 4-20 mA + HART	0	300					A	Exd	Активный							
15.08.01.04	RB-01B	BLOWER AMPLER (RB-01B BLOWER AMPERE)	AYRB01B	AI 4-20 mA + HART	0	300					A	Exd	Активный							
15.08.01.05	MM-01	MM-01 MASTERBATCH MIXER AMPERE	AYMM01	AI 4-20 mA + HART	0	300					A	Exd	Активный							
15.08.01.06	MM-01	MM-01 MASTERBATCH MIXER SPEED	SY3003	AI 4-20 mA + HART	0	2000					rpm	Exd	Активный							
15.08.01.07	LP-01	PUMP SPEED	SY3007	AI 4-20 mA + HART	0	2000					rpm	Exd	Активный							
15.08.01.08	AY1501	O2 SENSOR	AY1501	AI 4-20 mA + HART	0	25					VOL%	Exd	Активный							
15.08.01.09	AT-2550	HOT OIL SYSTEM AREA OIL GAS LEVEL	AY2550	AI 4-20 mA + HART	0	100		80			VOL%	Exd	Активный							
15.08.01.10	AT-2551	HOT OIL SYSTEM AREA OIL GAS LEVEL	AY2551	AI 4-20 mA + HART	0	100		80			VOL%	Exd	Активный							
15.08.01.11	PIW568	HV PANEL INCOMING A POWER	JY_HVA	AI 4-20 mA + HART	0	24000					kW	Exd	Активный							
15.08.01.12	PIW570	HV PANEL INCOMING B POWER	JY_HVB	AI 4-20 mA + HART	0	24000					kW	Exd	Активный							
15.08.01.13	PIW572	SPARE 650kW BC MAIN MOTOR	JY_BCM	AI 4-20 mA + HART	0	2000					kW	Exd	Активный							
15.08.01.14	PIW574	CF-01 CURRENT	JY_CF01	AI 4-20 mA + HART	0	30					A	Exd	Активный							
15.08.02.01	LI_1601C	LT-1601C level transmitter silo 420/1601C 0-100 [%]	LY1601C	AI 4-20 mA + HART	0	100					%	Exd	Активный							
15.08.02.02	LI_1601D	LT-1601D level transmitter silo 420/1601D 0-100 [%]	LY1601D	AI 4-20 mA + HART	0	100					%	Exd	Активный							
15.08.02.03	TT_01A_1	TT-01A-1 bearing temperature blower RB-01A drive end -20..160 [°C]	TY01A1	AI 4-20 mA + HART	-20	160					C°	Exd	Активный							
15.08.02.04	TT_01A_2	TT-01A-2 bearing temperature blower RB-01A non drive end - 20..160 [°C]	TY01A2	AI 4-20 mA + HART	-20	160					C°	Exd	Активный							
15.08.02.05	TT_01B_1	TT-01B-1 bearing temperature blower RB-01B drive end -20..160 [°C]	TY01B1	AI 4-20 mA + HART	-20	160					C°	Exd	Активный							
15.08.02.06	TT_01B_2	TT-01B-2 bearing temperature blower RB-01B non drive end - 20..160 [°C]	TY01B2	AI 4-20 mA + HART	-20	160					C°	Exd	Активный							
												КOC25001-157-АСУ.ПМ				Лист				
																55				
												Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Приложение Ж (обязательное) Форма листа проверки настроек ПИД-регуляторов

Предмет проверки	Проверка настроек ПИД-регуляторов
Цель проверки	Проверка правильности устройства контура управления и выставления коэффициентов (P, I, D) ПИД-регуляторов.
Справочная документация	Переносимые алгоритмы проекта "CIM360_2017" из Siemens в Yokogawa (представлены в LTA-90622-Y6A «Logic Diagram For Extruder System CIM360P II» и LTA-90622-Y6B «Logic Diagram For Feeder System»); Существующее программное обеспечение системы управления экструдером JSW – выгрузка проекта Siemens «CIM360_2017»; Предоставленные Заказчиком настройки существующих ПИД-регуляторов.
Критерии	Настройки перенесенных ПИД-регуляторов должны соответствовать настройкам существующих ПИД-регуляторов Siemens.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета
проверки функции
создания отчетов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата: _____

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата: _____

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									56	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

Приложение И (обязательное) Форма листа проверки
инициализации функциональных блоков

Предмет проверки	Проверка инициализации функциональных блоков
Цель проверки	Требуется проверить, что функциональные блоки таблиц последовательностей, логических диаграмм и вычислений занесены в блоки инициализации (автоматический переход блоков режим «AUT»).
Справочная документация	YRU.C175385.ПБ «Описание алгоритма».
Критерии	Функциональные блоки таблиц последовательностей, логических диаграмм и вычислений занесены в блоки инициализации.

Комментарий или соответствующий номер отчета проверки функции создания отчетов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

НЕЗАЧЕТ

Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:

Дата:

Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:

Дата:

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									57	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

КОС25001-157-АСУ.ПМ

Кос25001-157-Асу.Пм_Rev.0_03 Формат А4

Приложение К (обязательное) Форма листа проверки работоспособности алгоритмов и типовых блоков управления

И.1 Форма листа проверки работоспособности алгоритмов и типовых блоков управления

Предмет проверки	Проверка работоспособности алгоритмов и типовых блоков управления
Цель проверки	Требуется проверить количество и содержание перенесенных алгоритмов управления из Siemens в Yokogawa.
Справочная документация	YRU.C175385.ПБ «Описание алгоритмов»; Переносимые алгоритмы проекта "CIM360_2017" из Siemens в Yokogawa (представлены в LTA-90622-Y6A «Logic Diagram For Extruder System CIM360P II» и LTA-90622-Y6B «Logic Diagram For Feeder System»); Существующее программное обеспечение системы управления экструдером JSW – выгрузка проекта Siemens «CIM360_2017»; Существующее программное обеспечение системы управления пневмотранспорта нитки Д – выгрузка проекта Siemens «PLC-159/1»; Существующее программное обеспечение системы управления перегонки гранул – выгрузка проекта Siemens «PLC-157-2» (частично).
Критерии	Принцип работы перенесенных алгоритмов должен соответствовать принципу работы существующих алгоритмов Siemens.

Примечание - К листу проверки прилагается перечень алгоритмов и типовых блоков управления.

Комментарий или
соответствующий
номер отчета
проверки функции
создания отчетов

РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ:

ЗАЧЕТ

☐

НЕЗАЧЕТ

☐

**Представитель
ПАО «Казаньоргсинтез»:**

Дата: _____

**Представитель
ООО «АСУ Инжиниринг»:**

Дата: _____

Ив. № подл.	Взам. инв. №							
	Подп. и дата							
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист
								58

И.2.1 Методика проверки алгоритма входных аналоговых сигналов ТУР_A1

Описание алгоритма входных аналоговых сигналов приведено в разделе 4.1 документа КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритма».

При проверке алгоритма необходимо проконтролировать параметры функциональных блоков, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 – – Настроечные параметры алгоритма индикации аналогового входа

Элемент данных	Описание	Диапазон	Значение по умолчанию
SL	Нижняя граница шкалы	-	-
SH	Верхняя граница шкалы	-	-
GAIN	Масштаб	-	1
BIAS	Сдвиг	-	0
HI	Уставка предупредительная верхняя	От SL до SH	SH
HH	Уставка аварийная верхняя	От SL до SH	SH
LO	Уставка предупредительная нижняя	От SL до SH	SL
LL	Уставка аварийная нижняя	От SL до SH	SL
VL	Уставка предельной скорости изменения параметра	$\pm(\text{SH} - \text{SL})$	SH
Comment	Комментарий	-	-

И.2.2 Методика проверки алгоритма входных дискретных сигналов ТУР DI

Описание алгоритма входных дискретных сигналов приведено в разделе 4.2 документа КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритма».

При проверке алгоритма необходимо проконтролировать параметры функциональных блоков, приведенные в таблице 3.

Таблица 3 – – Настроечные параметры алгоритма входных дискретных сигналов

Элемент данных	Описание	Диапазон	Значение по умолчанию
MODE	Режим блока	-	O/S (AUT)
BSTS	Состояние блока	-	NR
ALRM	Состояние сигнализации	-	NR
PV	Значение входа ответной реакции	От 0 до 2	0
RAW	Необработанные входные данные	От 0 до 3	-
SIMM	Переключатель моделирования	0,1	0

И.2.3 Методика проверки алгоритма управления запорным клапаном ТУР VLVD

Описание алгоритма управления запорным клапаном приведено в разделе 4.3 документа КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритма».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

При проверке алгоритма необходимо проконтролировать параметры функциональных блоков, приведенные в таблице 4.

Таблица 4 – – Настроечные параметры алгоритма управления запорным клапаном

Функц. блок	Элемент данных	Описание	Диапазон	Значение по умолчанию
МС-2	SL	Нижняя граница шкалы	-	-
	SH	Верхняя граница шкалы	-	-
	MTM	Время задержки анализа рассогласования	От 0 до 10000с	4с
	PH	Уставка верхней границы FV	От SL до SH	SH
	PL	Уставка нижней границы FV	От SL до SH	SL
	Security LVL	Уровень доступа	3	3
	Alarm LVL	Уровень сигнализации	User(12)	User(12)
	Comment	Комментарий	-	-

И.2.4 Методика проверки алгоритма ПИД регулирования с регулирующим клапаном TYP_PID

Описание алгоритма ПИД регулирования с регулирующим клапаном приведено в разделе 4.4 документа КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритма».

При проверке алгоритма необходимо проконтролировать параметры функциональных блоков, приведенные в таблице 5.

Таблица 5 – – Настроечные параметры алгоритма управления ПИД регулирования с регулирующим клапаном

Функц. блок	Элемент данных	Описание	Диапазон	Значение по умолчанию
PID	SL	Нижняя граница шкалы входного сигнала	-	-
	SH	Верхняя граница шкалы входного сигнала	-	-
	MSH	Верхний предел выходного сигнала	-	100 или SH ведомого регулятора
	MSL	Нижний предел выходного сигнала	-	0 или SL ведомого регулятора
	MH	Верхний предел выходного сигнала при работе в автоматическом режиме	От MSL до MSH	MSH
	ML	Нижний предел выходного сигнала при работе в автоматическом режиме	От MSL до MSH	MSL
	HI	Уставка предупредительная верхняя	От SL до SH	SH
	HN	Уставка аварийная верхняя	От SL до SH	SH
	LO	Уставка предупредительная нижняя	От SL до SH	SL
	LL	Уставка аварийная нижняя	От SL до SH	SL

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №	КОС25001-157-АСУ.ПМ						Лист
													60

Функц. блок	Элемент данных	Описание	Диапазон	Значение по умолчанию
	Comment	Комментарий	-	-

И.2.5 Методика проверки алгоритма управления мешалкой ТУР_М

Описание алгоритма ПИД регулирования с регулирующим клапаном приведено в разделе 4.5 документа КОС25001-157-АСУ.ПБ «Описание алгоритма».

При проверке алгоритма необходимо проконтролировать параметры функциональных блоков, приведенные в таблице 6.

Таблица 6 – – Настроечные параметры алгоритма управления мешалкой

Функц. блок	Элемент данных	Описание	Диапазон	Значение по умолчанию
МС-2	SL	Нижняя граница шкалы	-	-
	SH	Верхняя граница шкалы	-	-
	MTM	Время задержки анализа рассогласования	От 0 до 10000с	4с
	PH	Уставка верхней границы FV	От SL до SH	SH
	PL	Уставка нижней границы FV	От SL до SH	SL
	Security LVL	Уровень доступа	3	3
	Alarm LVL	Уровень сигнализации	User(12)	User(12)
	Comment	Комментарий	-	-

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И.2.5 Методика проверки алгоритма управления мешалкой ТУР_М	КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист 61

И.3 Форма листа проверки переносимых алгоритмов проекта "CIM360_2017" из Siemens в Yokogawa

№ п/п	Название алгоритма/ типового контура	Дата проверки	Представитель	Заказчик	Замечание
"LOGIC DIAGRAM FOR EXTRUDER SYSTEM CIM360P II" LTA-90622-Y6A					
1	CIM GEAR REDUCER				
2	CIM G/R LUBE OIL TEMP.				
3	CYLINDER TEMP.				
4	DISCHARGE UNIT				
5	FEED HOPPER O ₂				
6	G/P TORQUE COUPLING				
7	G/P SUCTION POLY. PRESS. CONTROL				
8	G/P BEARING TEMP.				
9	G/P DISCH. & DIE HOLDER POLY.PRESS				
10	CUTTER SHAFT FORWARD PRESS. CONTROL VALVE				
11	CUTTER UNIT				
12	PSW TANK				
13	PSW LINE				
14	CENTRIFUGAL DRYER SPEED				
15	CIM G/R LUBE OIL UNIT				
16	G/P G/R LUBE OIL UNIT				
17	CIM MOTOR LUBE OIL UNIT				
18	CIM G/R LUBE OIL FLOW DETECTION				
19	G/P G/R LUBE OIL FLOW DETECTION				
20	G/P G/R LUBE OIL TEMP.				
21	CIM MOTOR LUBE OIL TEMP.				
22	SLOT DISC POSITION CONTROL				
23	S/C OPERATION				
24	CUTTER SHAFT OPERATION				
25	INLET PSW 3 WAY VALVE OPERATION				
26	AGGLOMERATE CATCHER GATE OPERATION				
27	CIM G/R LUBE OIL PUMP OPERATION				
28	G/P G/R LUBE OIL PUMP OPERATION				
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата КOC25001-157-АСУ.ПМ Лист 62					

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Название алгоритма/ типового контура	Дата проверки	Представитель	Заказчик	Замечание	
29	CIM MOTOR LUBE OIL PUMP OPERATION					
30	PSW PUMP OPERATION					
31	CENTRIFUGAL DRYER OPERATION					
32	EXHAUST FAN OPERATION					
33	VIBRATING CLASSIFIER OPERATION					
34	DISCHARGE MOTOR CURRENT					
35	CIM MOTOR CURRENT & KW					
36	CIM MOTOR WINDING & BEARING TEMP.					
37	G/P MOTOR WINDING & BEARING TEMP.					
38	CUTTER MOTOR CURRENT & SPEED CONTROL					
39	CIM MOTOR COOLING WATER & LUBE DIL FLOW					
40	G/P MOTOR COOLING WATER & LUBE DIL FLOW					
41	EXTRUDER STOP CONDITION					
42	DISCHARGE MOTOR STOP CONDITION					
43	CIM MOTOR STOP CONDITION					
44	G/P MOTOR STOP CONDITION					
45	CUTTER MOTOR STOP CONDITION					
46	AUTO START CONDITION					
47	AUTO START/STOP					
48	AUTO START SEQUENCE					
49	AUTO START JAM DETECTION					
50	AUTO STOP SEQUENCE					
51	MUTUAL INTERLOCK STOP					
52	FEEDING SYSTEM OPERATION					
53	DISCHARGE MOTOR OPERATION					
54	CIM MOTOR OPERATION					
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	
КОС25001-157-АСУ.ПМ						Лист
						63

И.4 Форма листа проверки переносимых алгоритмов проекта "Kazan_D_PLC157_2" из Siemens в Yokogawa

№ п/п	Название алгоритма/ типового контура	Дата проверки	Представитель	Заказчик	Замечание
1	ANALOG INPUTS & ALARM: level				
2	ANALOG INPUTS & ALARM: difference pressure				
3	ANALOG INPUTS & ALARM: temperature (4-20 mA)				
4	ALARMS: Level switches				
5	system 3: interlocks				
6	system 3: sequence stop				
7	system 2: selection				
8	system 2: interlocks				
9	System 2 indication status "Sequence"				
10	B-1655: suction fan at suction filter F- 1655				
11	RF-1655: rotary feeder at suction filter F-1655				
12	XDV-1810: diverter valve - system 2 XDV-1810: diverter valve system 2 S: to existens routing D: to new routing Release moving diverter by data interchange with existent JSW system				
13	XDV-1815: diverter valve - system 2 XDV-1815: diverter valve system 2 S: to 420/1601D/C D: to 420/1605A/B/C Release moving diverter by data interchange with existent JSW system				
14	XDV-1820: diverter valve - system 2 XDV-1820: diverter valve system 2 S: to 420/1601C D: to 420/1601D Release moving diverter by data interchange with existent JSW system				
15	XDV-1825: diverter valve - system 2 XDV-1825: diverter				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	14	XDV-1820: diverter valve - system 2 XDV-1820: diverter valve system 2 S: to 420/1601C D: to 420/1601D Release moving diverter by data interchange with existent JSW system						
			15	XDV-1825: diverter valve - system 2 XDV-1825: diverter						
							КОС25001-157-АСУ.ПМ			Лист
										66
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата					

№ п/п	Название алгоритма/ типового контура	Дата проверки	Представитель	Заказчик	Замечание
	valve system 2 S: to 420/1605B/C D: to 420/1605A Release moving diverter by data interchange with existent JSW system				
16	XDV-1830: diverter valve - system 2 XDV-1830: diverter valve system 2 S: to 420/1605C D: to 420/1605B Release moving diverter by data interchange with existent JSW system				
17	XDV-1835: diverter valve XDV-1835: diverter valve system 3 S: to 420/1605B/C D: to 420/1605A				
18	XDV-1840: diverter valve XDV-1840: diverter valve system 3 S: to 420/1605C D: to 420/1605B				
19	KC-1655: control unit filter F-1655				
20	RB-01A local panel and interlock bearing temperature				
21	RB-01B local panel and interlock bearing temperature				

Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №							
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				Лист
										67

1.1 Форма листа замечаний

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Приложение М (обязательное) Форма журнала регистрации замечаний

М.1 Форма журнала регистрации замечаний

Лист замечаний	Краткое описание замечания	Причина (Коррекция/ Модификация)	Исполнитель (ФИО)	Изменения внесены (ФИО)	Дата внесения изменений	Повторное испытание (ФИО)	Согласовано (ООО «АСУ Инжиниринг»)	Согласовано (ПАО «Казаньоргсинтез»)

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Приложение Н (обязательное) Форма журнала регистрации выполненных проверок

Н.1 Форма журнала регистрации выполненных проверок

Описание проверки	Результат проверки	Примечание
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	
	Зачет/Незачет	

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									70	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

КОС25001-157-АСУ.ПМ

КОС25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

Приложение П (обязательное) Формы протоколов и актов

П.1 Форма протокола проверки комплектности поставки оборудования

Дата _____

ПРОТОКОЛ
Проверки комплектности поставки оборудования

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

В период с _____._____._____ по _____._____._____ была проведена проверка комплектности поставки оборудования АСУ ТП по компонентам в соответствии с документами:

КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».

Результаты проверки комплектности поставки:

АСУ ТП, согласно спецификации оборудования, поставлена в полном объеме.

ПАО «Казаньоргсинтез» и ООО «АСУ Инжиниринг» проверили, что в объеме поставки не представлены:

- 1)
- 2)
- 3)

и согласовали необходимость допоставки вышеуказанного оборудования в срок до _____._____._____.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									71	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

КОС25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

П.2 Форма протокола проверки комплектности поставки документации проекта

Дата _____

ПРОТОКОЛ
Проверки комплектности поставки документации

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по проверке комплектности поставки документации АСУ ТП в объеме согласно документу:
КОС25001-157-АСУ.СП «Состав проекта».

Результаты проверки комплектности поставки документации проекта:
Документация АСУ ТП поставлена в полном объеме. Комплектность переданной документации соответствует условиям договора Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Качество и комплектность документации соответствует требованиям ГОСТ 34.201-2020.
Принять документацию согласно документу КОС25001-157-АСУ.СП «Состав проекта».

Представители Заказчика
_____. И.О. Фамилия
_____. И.О. Фамилия

Представители Поставщика
_____. И.О. Фамилия
_____. И.О. Фамилия

И.О. Фамилия	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			72

П.3 Форма акта приемки оборудования и документации

Дата _____

АКТ
Приёмки оборудования и документации

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Приложение:	Протокол проверки комплектности поставки оборудования, Протокол проверки комплектности поставки документации.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

Поставщик передал, а Заказчик принял оборудование и документацию АСУ ТП в соответствии с Протоколом проверки комплектности поставки оборудования и Протоколом проверки комплектности поставки документации, прилагаемым к настоящему Акту.

Представители Заказчика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									73	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

П.4 Форма протокола завершения монтажных работ

Дата _____

ПРОТОКОЛ
Завершения монтажных работ

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по монтажу оборудования АСУ ТП в объеме согласно документу КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств».

Результаты проверки выполнения монтажных работ:

Монтаж оборудования АСУ ТП выполнен в объеме согласно документу КОС25001-157-АСУ.С1 «Схема структурная комплекса технических средств».

Претензий к качеству монтажа и состоянию оборудования Заказчик и Поставщик не имеют.

Приступить к выполнению индивидуальных испытаний АСУ ТП в срок с _____._____._____.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										74
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

П.5 Форма акта рабочей комиссии о приемке оборудования АСУ ТП после индивидуальных испытаний

Дата _____

АКТ
Рабочей комиссии о приемке оборудования АСУ ТП после индивидуальных испытаний

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

Форма по СНиП 3.01.04-87

Рабочая комиссия, в составе:

Председателя – представителя Заказчика (застройщика):

ПАО «Казаньоргсинтез», в лице Фамилия И.О., должность
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии – представителей:

Заказчика:

ПАО «Казаньоргсинтез», в лице Фамилия И.О., должность
(фамилия, имя, отчество, должность)

ПАО «Казаньоргсинтез», в лице Фамилия И.О., должность
(фамилия, имя, отчество, должность)

Поставщика:

ООО «АСУ Инжиниринг», в лице Фамилия И.О., должность
(фамилия, имя, отчество, должность)

ООО «АСУ Инжиниринг», в лице Фамилия И.О., должность
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1) Поставщиком: ООО «АСУ Инжиниринг»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование:

АСУ ТП, поставленная согласно документу:
КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».

Смонтированное: в помещениях
(наименование здания, сооружения, цеха)
входящего в состав:

ПАО «Казаньоргсинтез»

2) Монтажные работы выполнены:

ПАО «Казаньоргсинтез»/ООО «АСУ Инжиниринг», в объеме монтажа оборудования в помещениях,
указанных в пункте 1, и согласно проектной документации.
(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)

Инд. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист 75
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			

3) Пусконаладочные работы выполнены:

ООО «АСУ Инжиниринг», в объеме индивидуальных испытаний оборудования, согласно документации производителя оборудования.

(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)

4) Рабочая документация разработана:

ООО «АСУ Инжиниринг», в объеме согласно документам:

КОС25001-157-АСУ.СП «Состав проекта».

5) Дата начала монтажных и пусконаладочных работ: _____._____.

(месяц и год)

Дата окончания монтажных работ: _____._____.

(месяц и год)

6) Рабочей комиссией произведены следующие индивидуальные испытания оборудования:

- подача электропитания на компоненты АСУ ТП и «холодный» пуск контроллеров;
- проверка работоспособности компонентов АСУ ТП;
- установка и загрузка системного и прикладного программного обеспечения на станции оператора, станцию начальника смены, станцию инженера АСУ ТП, серверы ввода-вывода и контроллеры PCY;
- проверка функционирования системного аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП при помощи экранов системной диагностики;
- проверка отказоустойчивости оборудования АСУ ТП при отказе одного из резервированных элементов.

7) Рабочей комиссией при проведении индивидуальных испытаний выявлены недоработки и неисправности:

1.

Решение рабочей комиссии:

1) Работы по монтажу и пусконаладочным работам в объеме индивидуальных испытаний предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его автономных испытаний. Предъявленное к приемке оборудование, поставленное в соответствии с договором Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г., считать принятым к проведению автономных испытаний с _____._____ г.

2) Выполнить устранение выявленных неисправностей в срок до _____._____.

Председатель рабочей комиссии

ПАО «Казаньоргсинтез», Фамилия И.О.

(подпись)

Члены рабочей комиссии:

ПАО «Казаньоргсинтез», Фамилия И.О.

(подпись)

ПАО «Казаньоргсинтез», Фамилия И.О.

(подпись)

ООО «АСУ Инжиниринг», Фамилия И.О.

(подпись)

ООО «АСУ Инжиниринг», Фамилия И.О.

(подпись)

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			КОС25001-157-АСУ.ПМ							76
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

П.6 Форма протокола проверки подключений полевого оборудования к АСУ ТП

Дата _____

ПРОТОКОЛ
Проверки подключения полевого оборудования к АСУ ТП

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по проверке подключения полевого оборудования к терминальным соединениям АСУ ТП. Проверка подключений полевого оборудования является частью автономных испытаний АСУ ТП.

Результаты проверки подключения полевого оборудования:

Подключение полевого оборудования к клеммам оборудования АСУ ТП выполнялась поканально, в соответствии с документами:

- КОС25001-157-АСУ.В1 «Перечень входных данных»;
- КОС25001-157-АСУ.В2 «Перечень выходных данных».

Проверка подключений полевого оборудования для аналоговых и дискретных входов проводилась путем подачи имитирующих сигналов от полевого оборудования и проверкой визуализации данных сигналов на экранах АСУ ТП.

Проверка подключений для аналоговых и дискретных выходов проводилась путем выдачи управляющих сигналов из АСУ ТП и проверки поступления сигналов на исполнительные механизмы и в цепи управления запорной арматуры и электрических машин. Для аналоговых выходов проверялось соответствие состояния открытия клапанов заданному значению из РСУ (0, 50, 100 %). Для дискретных выходов проверялось соответствие уровня сигнала – состоянию запорной арматуры и цепей управления электрических машин.

По завершении проверки выполнена корректировка программного обеспечения согласно выявленным ошибкам и принятым решениям.

Принять выполненное подключение полевого оборудования, как прошедшее автономные испытания с обеспечением проведения комплексных испытаний АСУ ТП.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

И.О. Фамилия	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			77

П.7 Форма протокола проверки прикладного программного обеспечения по результатам заводских приемочных испытаний на стороне Поставщика (FAT)

Дата _____

ПРОТОКОЛ
Проверки прикладного программного обеспечения

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Пермь

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по проверке прикладного программного обеспечения АСУ ТП в объеме согласно настоящему документу КОС25001-157-АСУ.ПМ «Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)».

Результаты проверки прикладного программного обеспечения АСУ ТП:

Прикладное программное обеспечение системы управления разработано в соответствии с функциональными требованиями и документами проекта. При проведении работ выполнено тестирование и проверка алгоритмов, логики, дисплеев визуализации, проверка подсистемы РСУ.

Принять прикладное программное обеспечение как прошедшее Заводские приемочные испытания.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			78

П.8 Форма протокола завершения автономных испытаний АСУ ТП

Дата _____

ПРОТОКОЛ Завершения автономных испытаний

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Приложение:	1 Протокол проверки прикладного программного обеспечения; 2 Протокол проверки подключения полевого оборудования к АСУ ТП.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по проведению автономных испытаний оборудования АСУ ТП в объеме согласно настоящему документу КОС25001-157-АСУ.ПМ «Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)».

Результаты автономных испытаний:

За время проведения автономных испытаний АСУ ТП были выполнены следующие работы:

- проверка прикладного программного обеспечения (только для заводских приемочных испытаний на стороне Поставщика (FAT));
- проверка каналов ввода/вывода;
- проверка подключений полевого оборудования к системе управления.

По завершении работ были подписаны соответствующие протоколы:

- протокол проверки прикладного программного обеспечения _____._____._____;
- лист проверки каналов ввода/вывода _____._____._____;
- протокол проверки подключений полевого оборудования к системе управления _____._____._____.

За время проведения испытаний выявленные неисправности и ошибки были своевременно устранены. Замечания к АСУ ТП после проведения автономных испытаний отсутствуют. Считать АСУ ТП прошедшей автономные испытания. Приступить к комплексным испытаниям с _____._____._____.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										79
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

П.9 Форма протокола завершения комплексных испытаний

Дата _____

ПРОТОКОЛ
Завершения комплексных испытаний

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Приложение:	Протокол завершения автономных испытаний
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по проведению комплексных испытаний АСУ ТП в объеме согласно настоящему документу КОС25001-157-АСУ.ПМ «Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)».

Результаты комплексных испытаний:

За время проведения комплексных испытаний АСУ ТП совместно с полевым оборудованием была выполнена проверка функционирования АСУ ТП в комплексе с полевым оборудованием.

За время проведения комплексных испытаний выявленные неисправности и ошибки были своевременно устранены. Замечания к АСУ ТП после проведения комплексных испытаний отсутствуют. Считать АСУ ТП прошедшей комплексные испытания.

Считать АСУ ТП прошедшей предварительные испытания в объеме автономных и комплексных испытаний. Считать АСУ ТП готовой к приемке в опытную эксплуатацию.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										80
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

П.10 Форма акта приемки АСУ ТП в опытную эксплуатацию

Дата _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПАО «Казаньоргсинтез»

_____ И.О. Фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ Приема АСУ ТП в опытную эксплуатацию

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Исполнитель:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе
представители Заказчика:

- _____
Должность - Фамилия И.О.
- _____
Должность - Фамилия И.О.

представители Исполнителя:

- _____
Должность - Фамилия И.О.
- _____
Должность - Фамилия И.О.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

АСУ ТП разработана в соответствии с исходными данными для проектирования.

За период с _____.____.20__ по _____.____.20__ проведены работы:

- проверка комплектности поставки оборудования и документации;
- проверка готовности помещений к монтажу;
- проверка сопротивления контуров заземления;
- монтажные работы;
- проверка функционирования АСУ ТП;
- обучение оперативного персонала.

На рассмотрение комиссии представлены следующие материалы:

- Протокол проверки комплектности поставки оборудования;
- Протокол проверки комплектности поставки документации АСУ ТП;
- Протокол проверки готовности помещений к монтажу оборудования АСУ ТП;
- Протокол проверки сопротивления контуров заземления;

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
										81
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				

- Протокол завершения монтажных работ;
- Акт приемки оборудования АСУ ТП после проведения индивидуальных испытаний;
- Протокол завершения автономных испытаний;
- Протокол завершения комплексных испытаний;
- Рабочая документация в соответствии с документом:

На основании предоставленных актов и протоколов проверок и испытаний, документации проекта мы, нижеподписавшиеся, постановили:

2) Принять АСУ ТП в опытную эксплуатацию.

4) Ведение журнала опытной эксплуатации АСУ ТП возложить на ответственные службы ПАО «Казаньоргсинтез».

Должность	И.О. Фамилия
-----------	--------------

Представители Исполнителя:

Должность	И.О. Фамилия
-----------	--------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ		Лист
								82

П.11 Форма акта завершения опытной эксплуатации

Дата _____

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ПАО «Казаньоргсинтез»

_____ И.О. Фамилия

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ Завершения опытной эксплуатации

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Исполнитель:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

представители Заказчика:

- _____
Должность - Фамилия И.О.
- _____
Должность - Фамилия И.О.

представители Исполнителя:

- _____
Должность - Фамилия И.О.
- _____
Должность - Фамилия И.О.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

АСУ ТП разработана в соответствии с исходными данными для проектирования.

За период с _____.____.20__ по _____.____.20__ АСУ ТП находилась в опытной эксплуатации. В течение этого периода велся рабочий журнал, который передан компании ООО «АСУ Инжиниринг» _____.____.20__ (см. Рабочий журнал).

За время проведения опытной эксплуатации не выявлено серьезных неполадок и нарушений в работе АСУ ТП.

На основании проведенной опытной эксплуатации, выданных замечаний и рекомендаций в рабочем журнале опытной эксплуатации решили:

- Считать АСУ ТП прошедшей опытную эксплуатацию с оценкой «хорошо»;
- Установить срок устранения замечаний и рекомендаций в срок до _____.____.20__. Приступить к проведению приемочных испытаний с _____.____.20__.

от ПАО «Казаньоргсинтез»:

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Представители Исполнителя:

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Должность _____ И.О. Фамилия _____

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
			КОС25001-157-АСУ.ПМ							83
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

- Протокол проведения обучения оперативного персонала;
- Акт приемки АСУ ТП в опытную эксплуатацию;
- Акт завершения опытной эксплуатации с рабочим журналом;
- Программа приемочных испытаний – документ КОС25001-157-АСУ.ПМ «Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)»;
- Протокол устранения недостатков и замечаний, выявленных в период опытной эксплуатации, согласно рабочему журналу опытной эксплуатации;
- Акт приема-передачи документации проекта АСУ ТП, откорректированной по результатам опытной эксплуатации;
- заключение по проекту Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому и технологическому надзору РФ № _____.

5. Рассмотрев вышеперечисленные документы и документы проекта, откорректированного по результатам опытной эксплуатации, учитывая положительные результаты опытной эксплуатации, комиссия установила:

5.1 Комплектность и качество документов проекта соответствуют требованиям нормативных документов и исходным данным для проектирования.

5.2 Устранены недостатки и замечания согласно рабочему журналу опытной эксплуатации в полном объеме.

5.3 Полнота и качество реализованных функций при штатных, предельных, критических значениях параметров объекта автоматизации соответствует требованиям исходных данных для проектирования и проектной документации.

5.4 Реализованный человеко-машинный интерфейс соответствует требованиям исходных данных для проектирования.

6. Заключение и рекомендации приемочной комиссии:

- комиссия считает результаты испытаний АСУ ТП положительными;
- комиссия принимает решение о приемке АСУ ТП в постоянную (промышленную) эксплуатацию;
- обслуживание АСУ ТП возложить на службы ПАО «Казаньоргсинтез», ответственные за ее эксплуатацию и прошедшие соответствующее обучение.

От регионального подразделения Ростехнадзора:

Должность _____ И.О. Фамилия _____

от ПАО «Казаньоргсинтез»:

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Представители Исполнителя:

Должность _____ И.О. Фамилия _____

Должность _____ И.О. Фамилия _____

И.О. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			КОС25001-157-АСУ.ПМ						
			85						
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата				

П.13 Форма акта о приемке оборудования АСУ ТП после заводских приемочных испытаний на площадке Поставщика (FAT)

Дата _____

АКТ

О приемке оборудования АСУ ТП после заводских приемочных испытаний на площадке Поставщика (FAT)

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	г. Казань

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по проведению заводских приемочных испытаний оборудования АСУ ТП на площадке Поставщика в объеме согласно настоящему документу КОС25001-157-АСУ.ПМ «Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем)».

В ходе испытаний было установлено:

1) Поставщиком: ООО «АСУ Инжиниринг»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование:

АСУ ТП, поставленная согласно документу:

– КОС25001-157-АСУ.В4 «Спецификация оборудования».

2) Рабочая документация разработана:

ООО «АСУ Инжиниринг», в объеме согласно документу:

– КОС25001-157-АСУ.СП «Состав проекта».

3) Произведены следующие испытания оборудования:

– подача электропитания на компоненты АСУ ТП и «холодный» пуск контроллеров;

– проверка работоспособности компонентов АСУ ТП;

– установка и загрузка системного и прикладного программного обеспечения на станции оператора, станцию начальника смены, станцию инженера АСУ ТП, серверы ввода-вывода и контроллеры PCU;

– проверка функционирования системного аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП при помощи экранов системной диагностики;

– проверка отказоустойчивости оборудования АСУ ТП при отказе одного из резервированных элементов.

4) При проведении испытаний выявлены недоработки и неисправности:

1.

2.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ			86

3.
4.

Результаты проведения заводских приемочных испытаний на площадке Поставщика:

За время проведения испытаний выявленные неисправности и ошибки были своевременно устранены. Замечания к АСУ ТП после проведения заводских приемочных испытаний отсутствуют. Считать АСУ ТП прошедшей заводские приемочные испытаний на площадке Поставщика.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

_____ И.О. Фамилия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									87	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

КОС25001-157-АСУ.ПМ_Rev.0_03 Формат А4

Приложение Р (обязательное) Формы таблиц проверки сигналов ввода/вывода

Р.1 Форма таблицы проверки аналоговых входных сигналов

(Позиция)			Значение	Сигнал	Измерение		Примечание
(Комментарий)				4.000		min	
Тип сигнала	4-20mA			8.000		25% SH	
(Коробка)	SH:			12.000		50% SH	
(Клеммник)	(Жилы)	SL:		16.000		75% SH	
		E.Unit		20.000		max	
(Controller/Crate/Slot/Channel)		Максимальная погрешность канала = _____ (НН проверены)					

Р.2 Форма таблицы проверки дискретных входных сигналов

Позиция	Электротехни- ческий шкаф	Панель /Клеммник	Клемма	Контроллер	Крейт	Слот	Канал	Результат проверки

Р.3 Форма таблицы проверки аналоговых выходных сигналов

Позиция	Электротехни- ческий шкаф	Панель /Клеммник	Клемма	Контроллер	Корзина	Слот	Канал	Результат проверки

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Р.4 Форма таблицы проверки дискретных выходных сигналов

Позиция	Электротехни- ческий шкаф	Панель /Клеммник	Клемма	Контроллер	Корзина	Слот	Канал	Результат проверки

Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Приложение С Формы таблиц проверки сигналов
ввода/вывода

Таблица С.1 – Форма отчета по проверке аналоговых входных сигналов

(Позиция)			Значение	Сигнал	Измерение		Примечание
(Комментарий)				4.000		min	
Тип сигнала:		4-20mA		8.000		25%SH	
(Коробка)		SH:		12.000		50%SH	
(Клеммник)	(Жилы)	SL:		16.000		75%SH	
		E.Unit:		20.000		max	
(FCS/Node/Slot/Ch.)		Максимальная погрешность канала = _____ (НН проверены)					

Таблица С.2 – Форма таблицы проверки дискретных входных сигналов

Позиция	Интерфейс ный шкаф	Панель /Клеммник	Клемма	Контроллер	Корзина	Слот	Канал	Номер сигнала в кабеле	Шкаф панели	Панель	Результат проверки

Таблица С.3 – Форма таблицы проверки аналоговых выходных сигналов

Контур	Интерфейс ный шкаф	Панель /Клеммник	Клемма	Контроллер	Корзина	Слот	Канал	Тип регулятора	Тип клапана	Номер сигнала в кабеле	Шкаф панели	Панель	Результат проверки

Таблица С.4 – Форма таблицы проверки дискретных выходных сигналов

Позиция	Интерфейс ный шкаф	Панель /Клеммник	Клемма	Контроллер	Корзина	Слот	Канал	Номер сигнала в кабеле	Шкаф панели	Панель	Результат проверки

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч	Лист
№док.	Подп.	Дата

Приложение Т (обязательное) Форма протокола завершения ЗПИ

Дата _____

ПРОТОКОЛ
Проверки прикладного программного обеспечения ППО на площадке Поставщика (FAT)

Заказчик:	ПАО «Казаньоргсинтез»
Поставщик:	ООО «АСУ Инжиниринг»
Договор:	Спецификация № КОС.2293-2 к Договору подряда № КОС.2293 от 22.11.2023 г.
Установка:	Нитка компаундирования Д
Место проведения:	Офис ООО «АСУ Инжиниринг», г.Казань, ул. Химическая, д. 3

В период с _____._____._____ по _____._____._____ были выполнены работы по проверке прикладного программного обеспечения АСУ ТП в объеме согласно настоящему документу КОС25001-157-АСУ.ПМ1 «Программа и методика проведения ЗПИ ППО».

Результаты проверки прикладного программного обеспечения АСУ ТП:

Прикладное программное обеспечение системы управления разработано в соответствии с функциональными требованиями и документами проекта. При проведении работ выполнено тестирование и проверка алгоритмов, логики, дисплеев визуализации.

Принять прикладное программное обеспечение как прошедшее Заводские приемочные испытания.

Представители Заказчика

Представители Поставщика

_____ ФИО/Подпись

_____ ФИО/Подпись

_____ ФИО/Подпись

_____ ФИО/Подпись

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
									91	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	

КОС25001-157-АСУ.ПМ Rev.0_03 Формат А4

Перечень принятых сокращений

- АСУ ТП
- Автоматизированная система управления технологическим процессом;
- ЗПИ
- Заводские приемочные испытания;
- ППО
- Прикладное программное обеспечение.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ				Лист
										92

Таблица регистрации изменений	
--------------------------------------	--

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КОС25001-157-АСУ.ПМ	Лист	
							93	